

Bachelorarbeit

Automatisierte Regelung von Textilpyrolyse-Experimenten mittels maschineller Bildverarbeitung

Ali Elbaradie, Matrikelnummer: 30[REDACTED]

2. Juli 2024

Betreuung: M.Sc. Niklas Tomasik
Prof. Dr. Burak Atakan
Dr. Ulf Bergmann
Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Institut für Verbrennung und Gasdynamik
Fachgebiet Thermodynamik

Bearbeitungszeit: 3 Monate

Versicherung an Eides Statt

Ich, Ali Elbaradie, [REDACTED]

(Vorname, Name, Anschrift, Matr.-Nr.)

versichere an Eides Statt durch meine Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich wörtlich oder dem Sinne nach aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe, mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient habe.

Ich versichere an Eides Statt, dass ich die vorgenannten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und dass die Angaben der Wahrheit entsprechen und ich nichts verschwiegen habe.

Die Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung ist mir bekannt, namentlich die Strafandrohung gemäß § 156 StGB bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei vorsätzlicher Begehung der Tat bzw. gemäß § 163 Abs.1 StGB bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei fahrlässiger Begehung.

Während der Erstellung dieser Abschlussarbeit wurden ChatGPT und DeepL für sprachliche Korrekturen verwendet. Nach der Verwendung dieses Tools wurde der Inhalt überprüft und ggf. überarbeitet und der Autor übernimmt die volle Verantwortung für den Inhalt der Abschlussarbeit.

Essen, 02.07.2024

Ort, Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

I. Abbildungsverzeichnis.....	IV
1 Einleitung	1
2 Theoretische Grundlagen	3
2.1 Grundlagen der Regelungstechnik.....	3
2.1.1 Der digitale PID-Regler.....	4
3 Methodik.....	11
3.1 Versuchsaufbau	11
3.2 Versuchsablauf	13
3.3 Regelungsverfahren.....	14
3.3.1 Brandfleckbreite als Regelgröße.....	15
3.3.2 Pixelintensität als Regelgröße	17
4 Ergebnisse	19
4.1 Brandfleckbreite als Regelgröße	19
4.2 Pixelintensität als Regelgröße.....	23
5 Diskussion.....	26
5.1 Regelung mit Brandfleckbreite bei $T = 400^{\circ}\text{C}$	26
5.2 Regelung mit Brandfleckbreite bei $T = 500^{\circ}\text{C}$	28
6 Zusammenfassung	29
Literaturverzeichnis	31

I. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiel eines Wirkungsplans.	4
Abbildung 2: Funktionsweise des digitalen Reglers.	5
Abbildung 3: Sprungantwort PT-3 Regelkreis mit P-Regler für verschiedenen KPR werten... ..	6
Abbildung 4: Führungssprungantwort in Abhängigkeit von T_i für $KPR = 5$	7
Abbildung 5: Führungssprungantwort mit PD-Regler im Vergleich zum P-Regler (gestrichelte Kurve)	8
Abbildung 6: Struktur des PID-Reglers	8
Abbildung 7: Rechtecknäherung mit linker Intervallgrenze	9
Abbildung 8: Aufbau des Gestells	12
Abbildung 9: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus.....	13
Abbildung 10: Wirkschaltplan des Regelkreises	14
Abbildung 11: Mittlere Intensität entlang der X-Achse	15
Abbildung 12: Geglättete Kurve der mittleren Intensität entlang der X-Achse	16
Abbildung 13: Ableitung der mittleren Intensitätskurve entlang der x-Achse. Die Originalkurve ist die durchgezogene Linie. Die geglättete Kurve ist die gestrichelte Linie.	17
Abbildung 14: Zusammenhang zwischen der exponentiellen Abnahme der Farbkanäle und der Temperatur.	18
Abbildung 15: Verhältnis zwischen dem Abstand in Pixel und dem Abstand in cm.....	19
Abbildung 16: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 10,71$ mm (150 Pixel) bei einer Temperatur von $T = 400^\circ\text{C}$	20
Abbildung 17: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 12,14$ mm (170 Pixel) bei einer Temperatur von $T = 400^\circ\text{C}$	20
Abbildung 18: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 13,57$ mm (190 Pixel) bei einer Temperatur von $T = 400^\circ\text{C}$	21
Abbildung 19: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 10,71$ mm (150 Pixel) bei einer Temperatur von $T = 500^\circ\text{C}$	21
Abbildung 20: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 12,14$ mm (170 Pixel) bei einer Temperatur von $T = 500^\circ\text{C}$	22
Abbildung 21: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 13,57$ mm (190 Pixel) bei einer Temperatur von $T = 500^\circ\text{C}$	22
Abbildung 22: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 100$ cts bei einer Temperatur von $T = 300^\circ\text{C}$	24
Abbildung 23: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 50$ cts bei einer Temperatur von $T = 500^\circ\text{C}$	24

1 Einleitung

Flammenschutzmittel sind sowohl für den persönlichen Schutz als auch für die industrielle Sicherheit von großer Bedeutung. Sie sind fähig, das Weiterbrennen von Materialien zu verhindern und tragen dadurch dazu bei, Menschen, Arbeitsplätze, Gebäude und andere Einrichtungen vor den katastrophalen Folgen von Bränden zu schützen [1]. In Deutschland verloren in den Jahren 2017 bis 2021 jährlich etwa 350 Menschen ihr Leben durch Brände [2]. Im gleichen Zeitraum beliefen sich die Feuerschäden laut Allianz auf 20 Mrd. Euro, womit sie die größte Schadensursache darstellten [3]. Obwohl Feuer in der modernen Gesellschaft kontrolliert eingesetzt wird, um unser Leben zu erleichtern, zeigen Statistiken, dass die Verluste durch Brände im Vergleich zu früheren Jahren entweder gestiegen oder konstant geblieben sind. Aus diesen Gründen untersuchen Wissenschaftler und Ingenieure das Feuer und arbeiten an der Entwicklung von Brandschutzmaterialien und -ausrüstungen. Flammenschutzmittel sind ein gutes Beispiel für solche Materialien [4].

Die Wissenschaft hat bereits diverse Beispiele von Verbindungen entwickelt, die darauf abzielen, das Brandschutzverhalten zu verbessern. Einige dieser Verbindungen haben den Nachteil, aufgrund der Verwendung großer Mengen an Flammenschutzmitteln Materialfehler zu verursachen oder während der Verbrennung eine beträchtliche Menge an giftigen Gasen zu erzeugen [5]. Ein gutes Beispiel sind halogenierte Flammenschutzmittel, die als eine der bekanntesten Varianten gelten. Sie zeichnen sich durch ihre Kosteneffizienz aus und zeigen eine hohe Wirksamkeit bei der Reduktion des Brandrisikos [6]. Dennoch wurde aufgrund von Umwelt- und Gesundheitsbedenken die Verwendung halogener Flammenschutzmittel eingeschränkt. Auch einige Flammenschutzmittel, die anfänglich als sichere Alternative angesehen wurden, beispielsweise solche auf Basis von Phosphorverbindungen, haben sich als nicht völlig unbedenklich erwiesen und können ebenfalls giftige Gase freisetzen [7], [8]. Daher ist die Forschung und Entwicklung von Flammenschutzmitteln, die umwelt- und gesundheitsverträglich sind von aktuellem Interesse [1], [9].

Im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Entwicklung neuer Flammenschutzmittels für Textilien soll ein Regler entwickelt werden, der es ermöglicht, ein (später mit Flammenschutzmitteln beschichtetes) Textil kontrolliert bis zu einem bestimmten Grad zu pyrolysieren und dabei die in der Gasphase ablaufenden chemischen Reaktionen mit Hilfe eines Massenspektrometers zu analysieren. Die zentrale Fragestellung dieser Abschlussarbeit ist, wie ein Textilstreifen so geregelt bewegt werden kann, dass bei seiner Pyrolyse die

Vorschubgeschwindigkeit und die Ausbreitungsgeschwindigkeit des entstehenden Brandflecks gleich sind. Außerdem soll untersucht werden, welche Regelgröße und welche Regelparameter eine stabilere und genauere Regelung ermöglichen.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die theoretischen Grundlagen des Experiments erläutert: Aus dem Titel der Arbeit geht hervor, dass sich das Experiment hauptsächlich mit der Regelung befasst. Daher werden in diesem Abschnitt die Grundlagen der Regelungstechnik diskutiert.

2.1 Grundlagen der Regelungstechnik

In der Regelungstechnik werden im Wesentlichen zwei Verfahren unterschieden: Steuerung und Regelung. Beide haben das gemeinsame Ziel, eine bestimmte Größe auf einem gewünschten Wert zu halten. Bei der Steuerung wird die Zielgröße nicht direkt gemessen. Dadurch kann es bei Störungen oder Parametervariationen zu einer Differenz zwischen Istwert und Sollwert kommen, die vom Steuergerät nicht erkannt und folglich nicht korrigiert wird [10]. Daher liegt der Fokus des Versuchs auf der Regelung. Die Definition des Regelungsbegriffs gemäß DIN IEC 60050-351 verdeutlicht, dass eine Regelung aus drei wesentlichen Schritten besteht: Messen, Vergleichen und Einstellen [11].

In der Regelungstechnik wird das System oder der Prozess, der von der Regelung beeinflusst wird, als Regelstrecke bezeichnet. Während der Regelung wird kontinuierlich die zu regelnde Ausgangsgröße gemessen, die als Regelgröße bezeichnet wird. Diese Regelgröße wird mit der vorgegebenen Sollgröße, der sogenannten Führungsgröße, verglichen. Die Differenz zwischen beiden Größen wird als Regeldifferenz bezeichnet. Abhängig von dieser Regeldifferenz wird die sogenannte Stellgröße durch den Regler angepasst, bis die Regelgröße dem Sollwert entspricht [12].

Dieser Funktionsablauf lässt sich durch den sogenannten Wirkungsplan veranschaulichen. Regelungssysteme werden häufig in Form eines Wirkungsplans dargestellt. Ein Wirkungsplan ist eine grafische Darstellung der Elemente des Regelkreises wie beispielsweise Sensoren, Aktuatoren, Regler und die zu regelnden Größen. Dabei kann der Fluss von Informationen und Signalen innerhalb des Regelkreises erkannt werden. Außerdem werden im Wirkungsplan die vier Größen Führungsgröße (w), Regelgröße (x), Regeldifferenz (e) und Stellgröße (y) berücksichtigt [13]. In Abbildung 1 ist ein Beispiel eines Wirkungsplans dargestellt, wie er im Experiment verwendet wurde.

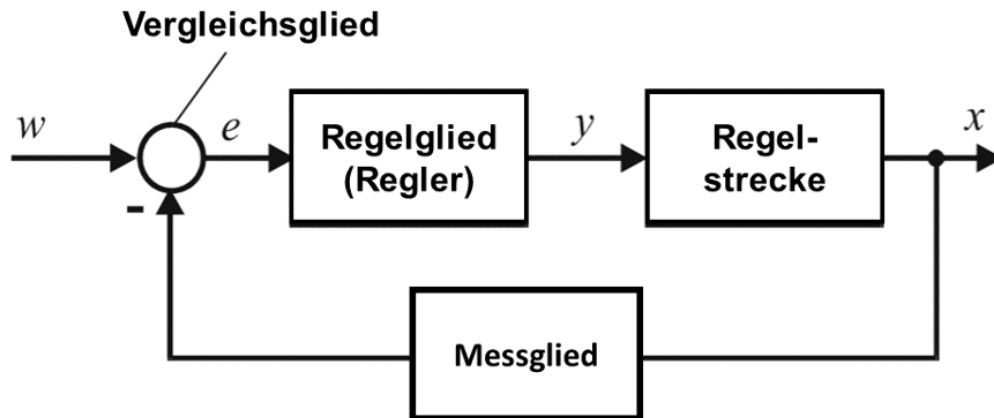


Abbildung 1: Beispiel eines Wirkungsplans.

2.1.1 Der digitale PID-Regler

Im Folgenden wird das Konzept des digitalen Reglers erläutert und auf seine Merkmale eingegangen. In den vergangenen Jahren lässt sich eine zunehmende Substitution analoger Regeleinrichtungen durch digitale Regler beobachten. Diese werden in der Regel in Form von PCs oder einfacher Microcontroller realisiert. Der digitale Regler ist in der Lage, sowohl einfache PID-Algorithmen als auch komplexere Regelstrategien wie adaptive Regler, Fuzzy-Regler oder selbstoptimierende Regler zu realisieren. Der Einsatz digitaler Regler ist in der Praxis vorteilhafter, da sich deren Regelalgorithmus bei Bedarf mit geringem Aufwand anpassen lässt [14].

Ein digitaler Regelkreis verwendet einen A/D-Wandler, um die analoge Regeldifferenz in digitale Werte umzuwandeln, und einen D/A-Wandler, um die entsprechende Stellgröße wieder in analoge Signale umzuwandeln. Dieser Vorgang ist nicht beliebig schnell, da die A/D-Wandlung und die Berechnung des Regelalgorithmus einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb arbeitet der Regelkreis zeitdiskret. Das heißt, die Regeldifferenz wird nur zu bestimmten, regelmäßigen Abtastzeitpunkten erfasst. Dieser Regelkreis wird Abtastregelkreis genannt. Dabei arbeitet der A/D-Wandler als Abtaster und der D/A-Wandler als Halteglied, der die Stellgröße bis zum nächsten Abtastzeitpunkt konstant hält [15]. Dies führt zu einem treppenförmigen Verlauf der Stellgröße, wie in Abbildung 2 dargestellt.

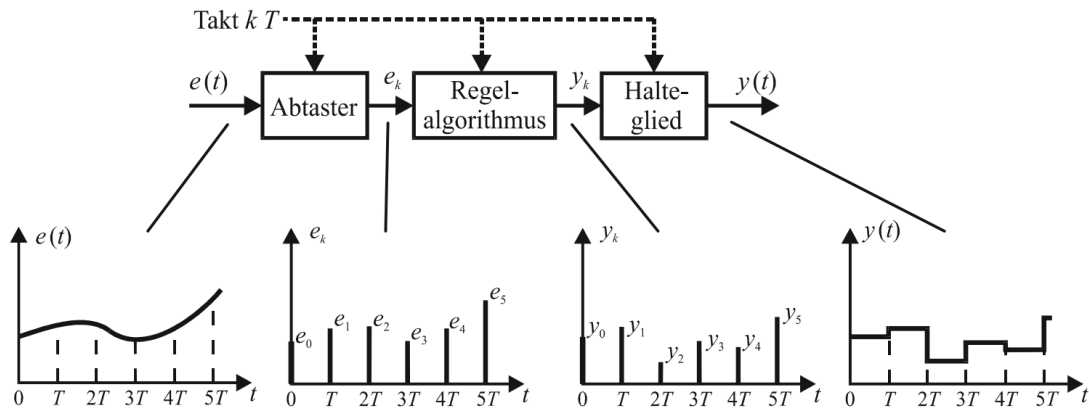


Abbildung 2: Funktionsweise des digitalen Reglers. [12]

In der Regelungstechnik lassen sich verschiedene Regler-Typen in drei Hauptkategorien einteilen: Stetige Regler, Unstetige Regler und Quasistetige Regler [16]. Trotz ihrer Vielfalt haben alle Regler das gemeinsame Ziel, die Regeldifferenz in eine Stellgröße umzuwandeln, um entweder die Regeldifferenz auf null zu bringen oder zumindest zu verringern, wenn der Sollwert und der Istwert eines Regelkreises nicht übereinstimmen.

Im Rahmen des Experiments wird ein PID-Regler betrachtet, der zu den stetigen Reglern gehört. Stetige Regler passen die Stellgröße kontinuierlich an Veränderungen der Regeldifferenz an und können innerhalb ihres Stellbereichs jeden beliebigen Stellgrößenwert liefern. Im Gegensatz dazu können unstetige und quasistetige Regler nur zwischen einigen wenigen, üblicherweise zwei oder drei, unterschiedlichen Stellgrößenwerten umschalten [17].

Der PID-Regler besteht aus proportionalen, integralen und derivativen Anteilen, die parallel verbunden sind [18]. Der Proportionalanteil (P-Anteil) ist der Hauptbestandteil des Reglers und erzeugt eine Stellgröße, die proportional zur aktuellen Regeldifferenz ist. Die Beziehung zwischen der Regeldifferenz $e(t)$ und der Stellgröße $y(t)$ wird durch die Gleichung

$$y(t) = K_{PR} \cdot e(t) \quad (2.1)$$

beschrieben, wobei K_{PR} als Proportionalbeiwert bezeichnet wird.

Ein Nachteil dieses Anteils ist, dass er allein dazu neigt, eine bleibende Regeldifferenz zu verursachen, was bedeutet, dass der Sollwert auch nach langer Zeit nicht genau erreicht wird [19]. Die Reduktion der Regeldifferenz hängt stark von der Auswahl des Proportionalbeiwerts K_{PR} ab, wobei ein größerer Wert zu einer geringeren bleibenden Regeldifferenz und schnelleren Reaktionen des Regelkreises führt. Allerdings ist die Erhöhung von K_{PR} begrenzt, da die Stellgröße des Reglers einem bestimmten Bereich unterliegt, außerhalb dessen sie konstant bleibt. Hohe Werte von K_{PR} können zu Oszillationen führen, wobei die Schwingungen stärker werden, je größer K_{PR} wird. Bei zu großen Werten kann der Regelkreis sogar instabil werden [20]. Dies wird in Abbildung 2 anhand eines PT-3 Regelkreises mit einem P-Regler

und verschiedenen Werten von K_{PR} veranschaulicht, wobei die Führungsgröße eine Sprungfunktion mit Amplitude $w(t) = 1$ ist.

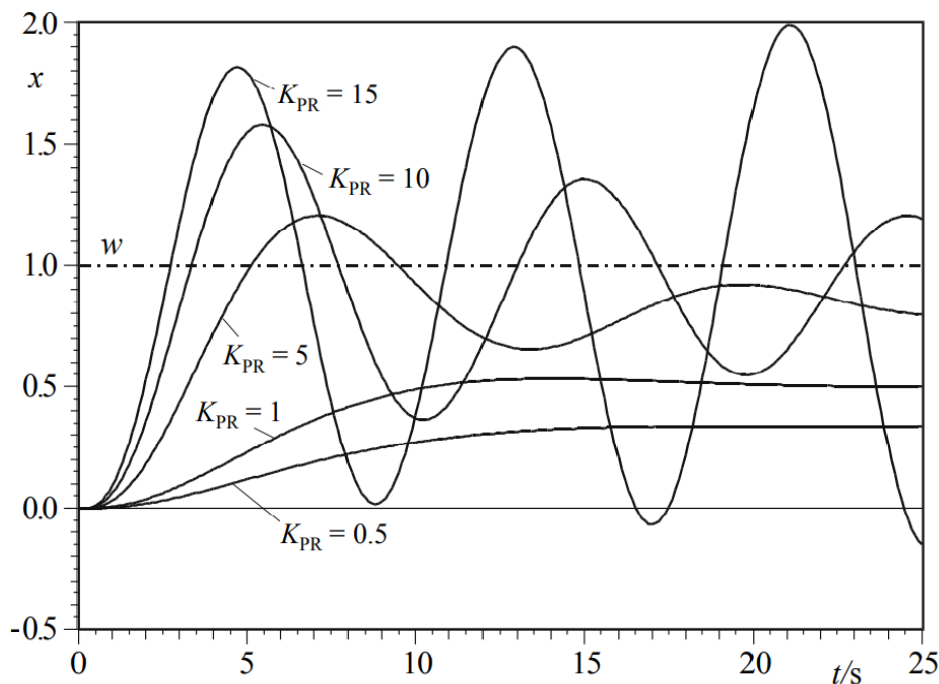


Abbildung 3: Sprungantwort PT-3 Regelkreis mit P-Regler für verschiedenen KPR Werten. [12]

Der zweite Anteil des PID-Reglers ist der Integralanteil (I-Anteil). In der Praxis wird der I-Anteil selten allein als I-Regler verwendet, da er zwar eine hohe stationäre Genauigkeit erreicht (keine oder nur geringe Regeldifferenz), jedoch langsamer reagiert als ein P-Regler. Daher werden in der Regel beide Anteile als PI-Regler kombiniert, um die Vorteile beider zu vereinen [21].

Der I-Anteil berücksichtigt vergangene Werte der Regeldifferenz und integriert diese, was zu einem Anstieg der Stellgröße selbst bei minimalen Regeldifferenzen führt und somit die verbleibende Regeldifferenz reduziert [22]. Mathematisch wird dies durch die Gleichung

$$y(t) = T_i \cdot \int e(t) dt \quad (2.2)$$

beschrieben, wobei T_i als die Nachstellzeit bezeichnet wird. Diese gibt an, wie lange der I-Anteil benötigt, um unmittelbar nach dem Einschalten einer Sprungfunktion eine ähnliche Änderung wie der P-Anteil zu bewirken [13]. Zur Veranschaulichung der Wirkung von T_i zeigt Abbildung 4 die Sprungantworten einer PT-3-Regelstrecke, die mit einem PI-Regler und verschiedenen Werten von T_i betrieben wird. Daraus lässt sich ableiten, dass bei konstantem Proportionalbeiwert $K_{PR} = 5$ die Regelgröße umso schneller ansteigt, je kleiner die Nachstellzeit T_i ist, jedoch mit zunehmender Schwingung.

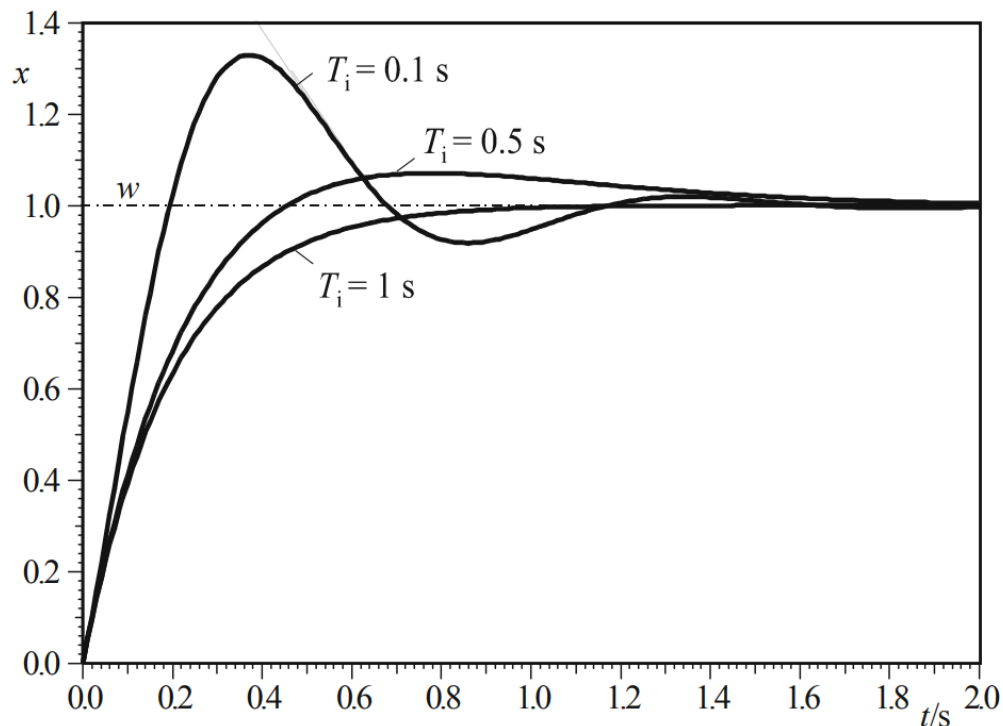


Abbildung 4: Führungssprungantwort in Abhängigkeit von T_i für $K_{PR} = 5$. [12]

Der dritte Anteil des PID-Reglers ist der Differentialanteil (D-Anteil). Seine Aufgabe ist es, die Stabilität des Systems zu erhöhen und das Überschwingen zu reduzieren. Dies erreicht er, indem er die Änderungsgeschwindigkeit der Regeldifferenz bewertet und bei schnellen Anstiegen oder Abfällen der Regeldifferenz eine entsprechende Gegenreaktion erzeugt, um diese Änderung zu glätten oder abzuschwächen und somit die Dynamik des Regelkreises zu verbessern [23]. Der D-Anteil wird nicht allein als Regler verwendet, da er als eigenständiger Regler ungeeignet ist. Stattdessen wird er zusammen mit dem Proportionalanteil als PD-Regler oder mit dem Proportional- und Integralanteil als PID-Regler eingesetzt [24].

Die durch den D-Anteil erzeugte Stellgröße $y(t)$ in Abhängigkeit von der Regeldifferenz $e(t)$ ergibt sich aus Gleichung (2.3).

$$y(t) = T_d \cdot \frac{d e(t)}{dt} \quad (2.3)$$

Der Parameter T_d in der Gleichung wird als Vorhaltezeit bezeichnet. Er gibt an, wie stark der Regler auf die Änderungsgeschwindigkeit der Regeldifferenz reagiert. Um die Auswirkung des D-Anteils zu erkennen, betrachten wir nun in Abbildung 5 anstelle des zuvor betrachteten P-Reglers in der Regelstrecke PT-3 mit dem Proportionalbeiwert $K_{PR} = 5$ einen PD-Regler mit dem gleichen Wert $K_{PR} = 5$ und unterschiedlichen Werten für T_d . Aus der Abbildung ist zu erkennen, dass die Einführung eines D-Anteils die Schwingung erheblich unterdrückt, ohne die Reaktionsgeschwindigkeit des Reglers zu beeinflussen, jedoch mit einer verbleibenden Regeldifferenz wie beim P-Regler [16], [18].

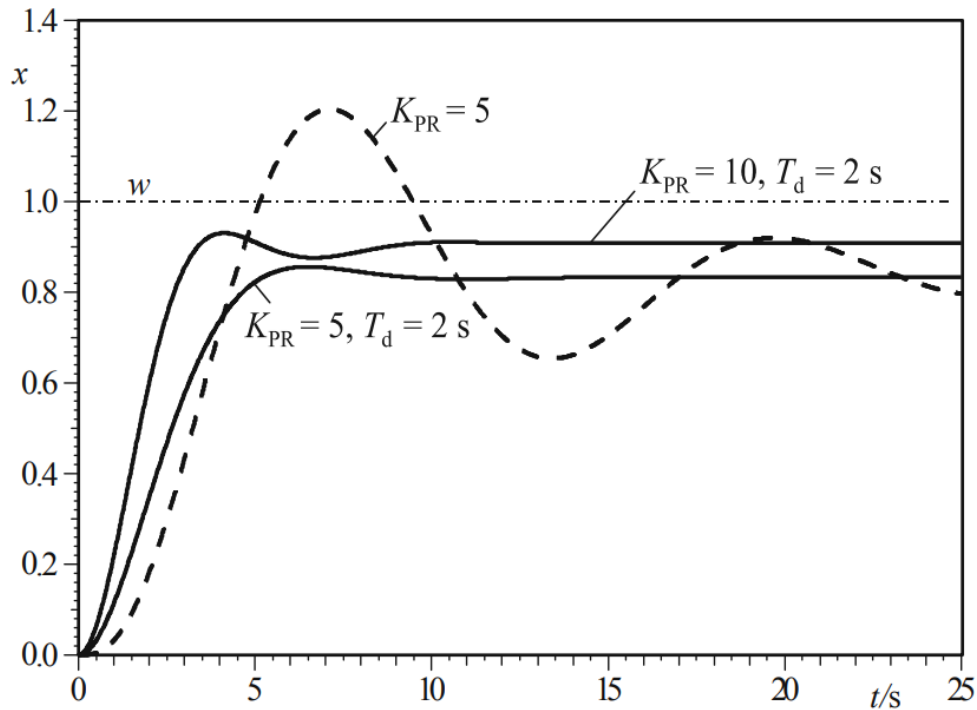


Abbildung 5: Führungssprungantwort mit PD-Regler im Vergleich zum P-Regler (gestrichelte Kurve) [12]

Werden nun die drei Anteile zusammengefügt, so entsteht ein PID-Regler. Er besteht aus einer Parallelschaltung der drei Anteile. Der P-Anteil des PID-Reglers reagiert auf die aktuelle Regelabweichung, der I-Anteil betrachtet deren vergangenen Verlauf und der D-Anteil berücksichtigt die Änderung des Verlaufs [13]. Der Aufbau ist in der Abbildung 6 dargestellt.

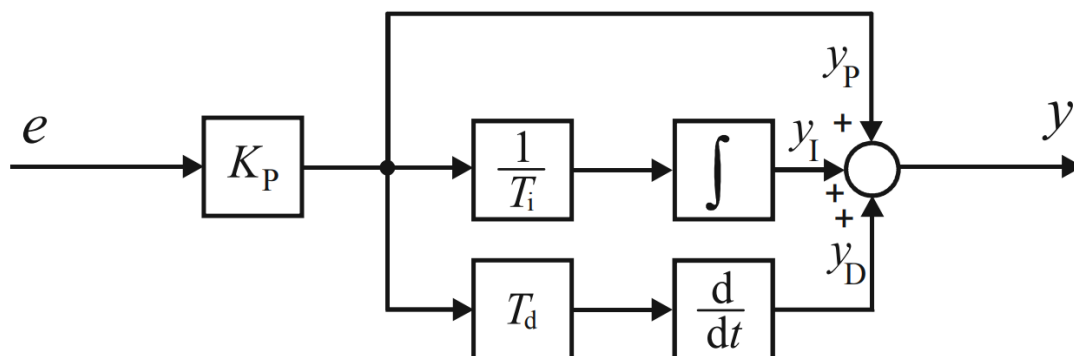


Abbildung 6: Struktur des PID-Reglers [12]

Der Zusammenhang im PID-Regler zwischen der Regeldifferenz $e(t)$ und der Stellgröße $y(t)$ ist somit wie folgt:

$$y(t) = K_{PR} \cdot \left(e(t) + T_i \cdot \int e(t) dt + T_d \cdot \frac{d e(t)}{dt} \right) \quad (2.4)$$

Die hier vorgestellte Gleichung ist jedoch für einen zeitkontinuierlichen PID-Regler gültig. Für einen digitalen PID-Regler muss jedoch die zeitkontinuierliche PID-Regelungsgleichung in einen digitalen Regelalgorithmus umgesetzt werden. Dies erfordert die Verwendung diskreter Werte für die Regeldifferenz $e(t)$ und die Stellgröße $y(t)$, definiert als $e_k = e(k \cdot T)$ bzw. $y_k = y(k \cdot T)$, wobei T die Abtastzeit und k eine ganze Zahl ($k = 0, 1, 2, \dots$) ist [14]. Dabei wird das Integral durch eine Summe und der Differentialquotient durch einen Differenzenquotienten ersetzt [15].

Zuerst wird der Integralanteil betrachtet. Der Integralanteil stellt, wie bereits erwähnt, die Fläche unter der Kurve $e(t)$ dar. Diese Fläche kann durch die linksseitige Rechteckregel approximiert werden, wie in Abbildung 7 dargestellt. Dabei wird die Fläche zwischen e_{i-1} und e_i durch ein Rechteck der Breite T approximiert, dessen Höhe durch die linke Intervallgrenze e_{i-1} bestimmt wird [10].

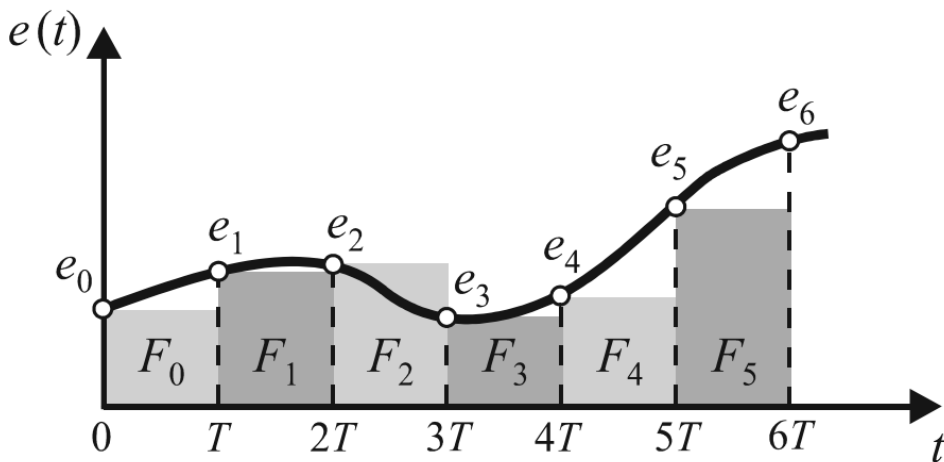


Abbildung 7: Rechtecknäherung mit linker Intervallgrenze [12]

Diese Näherung wird durch Gleichung 2.5 beschrieben:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{kT} e(t) dt &\approx F_0 + F_1 + F_2 + \dots + F_{k-1} \\
 &= e(0) \cdot T + e(T) \cdot T + e(2T) \cdot T + \dots + e((k-1)T) \cdot T \\
 &= e_0 \cdot T + e_1 \cdot T + e_2 \cdot T + \dots + e_{k-1} \cdot T \\
 &= T \cdot \sum_{i=0}^{k-1} e_i
 \end{aligned} \tag{2.5}$$

Als Nächstes wird die Näherung für den D-Anteil betrachtet. Der Differenzenquotient ergibt sich bei Rückwärtsdifferenzierung wie folgt:

$$\frac{d e(t)}{dt} \approx \frac{(e(kT) - e((k-1)T))}{T} = \frac{e_k - e_{k-1}}{T} \quad (2.6)$$

Abschließend werden die Näherung für den Differenzenquotienten des D-Anteils sowie die zuvor ermittelte Nachbildung des Integrals durch die linksseitige Rechteckregel in den stetigen PID-Algorithmus eingesetzt [15]. Daraus ergibt sich der PID-Regelalgorithmus nach der Gleichung

$$y(t) = K_{PR} \cdot \left(e_k + \frac{T}{T_i} \cdot \sum_{i=0}^{k-1} e_i + \frac{T_d}{T} \cdot (e_k - e_{k-1}) \right) \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.7)$$

3 Methodik

In diesem Abschnitt wird das Experiment im Detail diskutiert. Zuerst wird der Versuchsaufbau beschrieben. Das heißt, die verwendeten Komponenten und ihre jeweilige Rolle im Experiment werden erläutert. Anschließend wird die Vorgehensweise bei der Durchführung des Experiments beschrieben. Danach wird das Wirkungsschema des im Experiment behandelten Regelsystems dargestellt. Abschließend wird der Versuchsablauf aus Sicht der Regelung detailliert erläutert.

3.1 Versuchsaufbau

Das Experiment besteht aus sieben Komponenten:

Erstens das Textil (Baumwolle; Flächengewicht 170 g/cm^2), es liegt in Form einer Rolle vor.

Zweitens der Motor, der im Experiment als Aktuator für die Drehung der Textilrolle betrachtet wird. Es handelt sich um einen Schrittmotor mit integrierter Steuerung. Er ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, diese Schnittstelle wird zum Anschluss an den PC ausgenutzt und kann über LabVIEW angesteuert werden. Der Motor arbeitet im Mikro-Schritt-Betrieb und erreicht eine Drehzahl von bis zu 200 U/min. Er wird mit einer Betriebsspannung zwischen 12 V und 48 V DC betrieben, in diesem Fall mit einem 24 V DC-Netzteil. Der Motor ist mit einem magnetischen Absolut-Encoder ausgestattet, der 1024 Impulse pro Umdrehung liefert.

Drittens die Kamera, die im Experiment als Sensor fungiert. Diese wird auf den Bereich des Textils gerichtet, an dem die Verbrennung stattfindet. Die Kamera ist eine Industriekamera des Herstellers IDS. Die Kamera ist mit einem Sensor der Firma Onsemi ausgestattet. Es handelt sich um einen Farbsensor. Die Auflösung beträgt 1920×1200 Pixel, die maximale Bildfrequenz liegt bei 72 Bildern pro Sekunde. Die Kamera wird über USB-3.0-Micro-B mit dem Computer verbunden und mit einer Spannung von maximal 5 V betrieben. Sie ist auf einem speziellen Halter montiert.

Viertens das Gestell, das den Motor und die Textilrolle hält. Es ist so konstruiert, dass das Textil vor Beginn des Versuchs um eine Achse gewickelt wird und das freie Ende des Textils um eine andere Achse, die mit dem Motor verbunden ist, befestigt wird, so dass, wenn sich der Motor dreht, die Textile von der einen Rolle ab- und auf die andere Rolle aufgewickelt wird.

Dies führt dazu, dass sich der verbrannte Bereich des Textils vertikal nach oben oder unten bewegt. Der Aufbau des Gestells ist in Abbildung 8 skizziert.

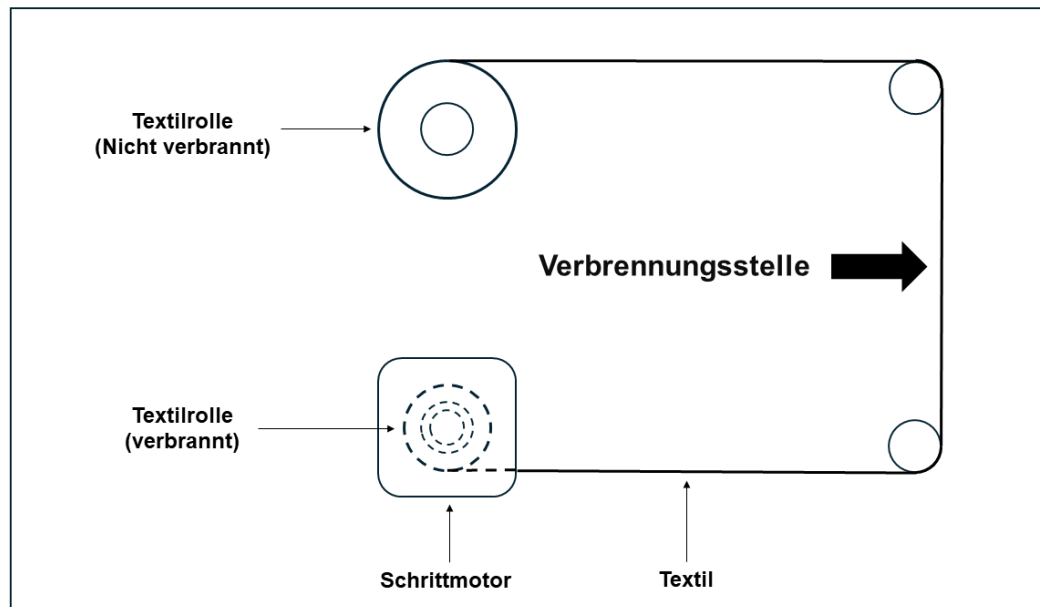


Abbildung 8: Aufbau des Gestells

Fünftens der Ofen. Hierbei handelt es sich um einen selbstgebauten Rohrofen, bei dem sich in der Achse ein 12 mm Edelstahlrohr befindet, welches von zwei Kupferhalbeschalen umgeben ist. Letztere können mit Heizbändern auf bis zu 900 °C erhitzt werden. Die Heizbänder sind mit einem Regler verbunden, der über ein Thermoelement die Heizleistung der Bänder so regelt, dass die Solltemperatur erreicht wird. Mit Hilfe des Ofens wird das Textil mit Argon oder synthetischer Luft verbrannt bzw. pyrolysiert.

Sechstens, die Beleuchtung. Sie ist nicht Teil des Regelkreises, sondern gehören zur Anlage. Sie sind auf die Verbrennungszone gerichtet und dienen dazu, unabhängig vom aktuellen Sonnenstand, Bewölkung etc. konstante Lichtverhältnisse zu gewährleisten.

Die siebte und letzte Komponente ist der Computer, auf dem die Software LabVIEW installiert ist und dieser damit als Bindeglied zwischen Motor und Kamera fungiert. Mit dem in LabVIEW geschriebenen Programm dient er im Experiment als Regler.

Abbildung 9 zeigt eine Skizze des Versuchsaufbaus. Diese Skizze zeigt die Anordnung der Komponenten und die Nummerierung der einzelnen Versuchsschritte. Es sind nur die Komponenten dargestellt, die den Regelkreis bilden.

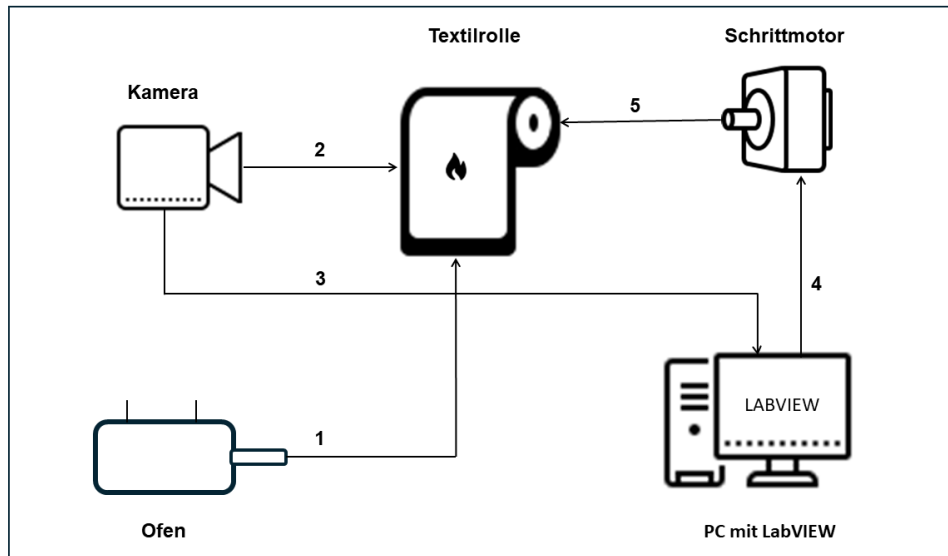


Abbildung 9: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus. Die verwendeten Symbole stammen [25].

3.2 Versuchsablauf

Vor Beginn der eigentlichen Versuchsdurchführung sind einige wichtige Vorbereitungsschritte zu beachten. Zunächst werden die Beleuchtung und die Kamera auf das Textil ausgerichtet. Dabei ist zu beachten, dass die Beleuchtung genügend Zeit benötigen, um ihre maximale Leuchtstärke zu erreichen. Dann wird das Ventil zwischen den Gaszylindern und dem Ofen geöffnet, um den Ofen mit Sauerstoff, Argon oder einem Gemisch der beiden Komponenten zu versorgen. Anschließend wird der Ofen auf die gewünschte Temperatur vorgeheizt. Dann werden die Ventile für die Sauerstoff- und Argonzufuhr geöffnet, um die Pyrolyse zu starten. Schließlich wird nach dem Einschalten des Reglers die passende Belichtungszeit in LabVIEW eingegeben, sodass die maximale Intensität eines Farbkanals nahe der Sättigung bei 255 cts liegt. Bei den im Experiment vorliegenden Belichtungsverhältnissen wird dies bei einer Belichtungszeit von 12 ms erreicht.

Wie in Abbildung 9 dargestellt, wird das Textil in Schritt 1 vom Ofen mit Argon oder synthetischer Luft verbrannt. In diesem Schritt findet eine Verbrennungsreaktion statt und es entstehen Gase, die mit dem Massenspektrometer zu einem späteren Zeitpunkt untersucht werden sollen. Der Verbrennungsprozess wird von einer Kamera in Echtzeit aufgezeichnet und kann als Schritt 2 betrachtet werden. In Schritt 3 werden die Aufnahmen an den Computer übertragen, wo sie von der LabVIEW-Software ausgewertet werden. In Schritt 4 sendet der Computer ein Signal an den Motor. Dieses Signal gibt an, mit welcher Drehzahl der Motor

drehen soll. In Schritt 5 dreht sich der Motor mit der angegebenen Drehzahl. Dadurch wird die Stelle des Textils, die gerade verbrannt wird, nach unten verschoben, so dass die Reaktion an einer neuen Stelle von vorne beginnen kann.

3.3 Regelungsverfahren

Im Experiment werden zwei verschiedene Regelungen mit unterschiedlichen Regelgrößen realisiert. Die Wirkungspläne sind in beiden Fällen nahezu identisch, daher wird hier nur ein allgemeiner Wirkungsplan dargestellt, der für beide gilt. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Wirkungsplänen ist die verwendete Regelgröße und damit auch die verwendete Führungsgröße. In Abbildung 10 ist das Wirkschaltplan des Regelkreises dargestellt.

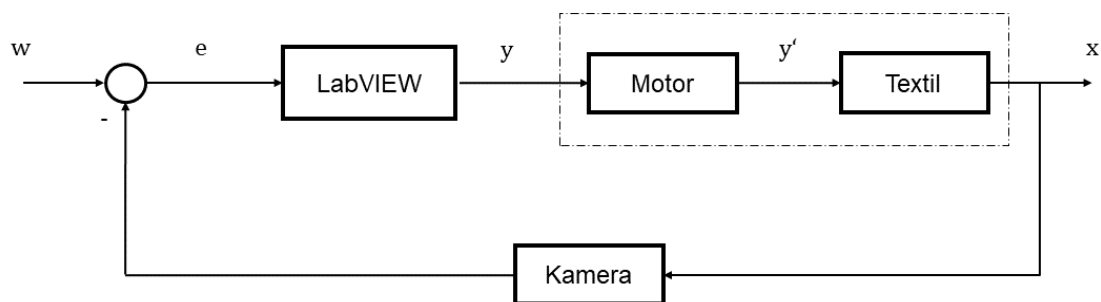


Abbildung 10: Wirkschaltplan des Regelkreises

Wie bereits erwähnt, stellt LabVIEW den Regler, die Kamera das Messglied und der Motor das Stellglied dar. Im ersten Versuch werden die Führungsgröße $w(t)$ und die Regelgröße $x(t)$ durch die Brandfleckbreite angegeben, während im zweiten Versuch, die Pixelintensität als Führungs- und Regelgröße verwendet wird. Die Stellgröße $y(t)$ ist in beiden Versuchen gleich, nämlich die Motordrehzahl. Die Motordrehzahl ergibt die Geschwindigkeit des Textils $y'(t)$, die proportional zur Motordrehzahl ist.

Im Experiment handelt es sich um einen selbstoptimierenden Regler. Für den Regler wird die PID-Selbstoptimierungsroutine von LabVIEW verwendet. Dazu wird zunächst manuell ein Satz von Regelparametern iterativ ermittelt. Dieser Regelparametersatz wird dann von der Selbstoptimierungsroutine so angepasst, dass die mittlere Regelabweichung über die Zeit minimal wird. Der Benutzer hat dabei die Möglichkeit, Präferenzen für den Satz von Regelparametern hinsichtlich des Ansprechverhaltens, wie z.B. Schnelligkeit, zu wählen. Im Folgenden werden die Arbeitsschritte des Regelungsverfahrens in den beiden Fällen im Detail erläutert.

3.3.1 Brandfleckbreite als Regelgröße

In diesem Fall ist die Regelgröße die Breite des durch die Pyrolyse entstandenen Flecks. Wenn die Verbrennung in einem bestimmten Textilbereich fortgesetzt wird, nimmt die Breite des verbrannten Bereichs mit der Zeit zu, so dass ein bestimmter Grad der Pyrolyse gehalten werden kann, indem eine bestimmte Breite des Flecks beibehalten wird. Der Pyrolyseprozess wird von der Kamera aufgezeichnet und an den Rechner übertragen. Diese Aufzeichnung wird von LabVIEW in Echtzeit verarbeitet, daraus werden die entsprechenden Werte der Brennfleckdicke abgeleitet und die Werte der Brennfleckdicke werden am Eingang des Reglers ausgegeben. Der Regler vergleicht die Werte mit dem Sollwert und gibt eine entsprechende Motordrehzahl aus.

Die Bestimmung der Brandfleckbreite erfolgt, indem die Aufnahme zunächst in Graustufen umgewandelt wird, um nur einen Verlauf zu erhalten. Ohne diese Umwandlung entstehen drei Verläufe der drei Farbkanäle der Kamera. Dann wird ein horizontaler Streifen aus der Aufnahme entnommen, entlang der Vertikalen arithmetisch gemittelt und der Verlauf entlang der Horizontalen dargestellt. Dies ist in Abbildung 11 dargestellt.

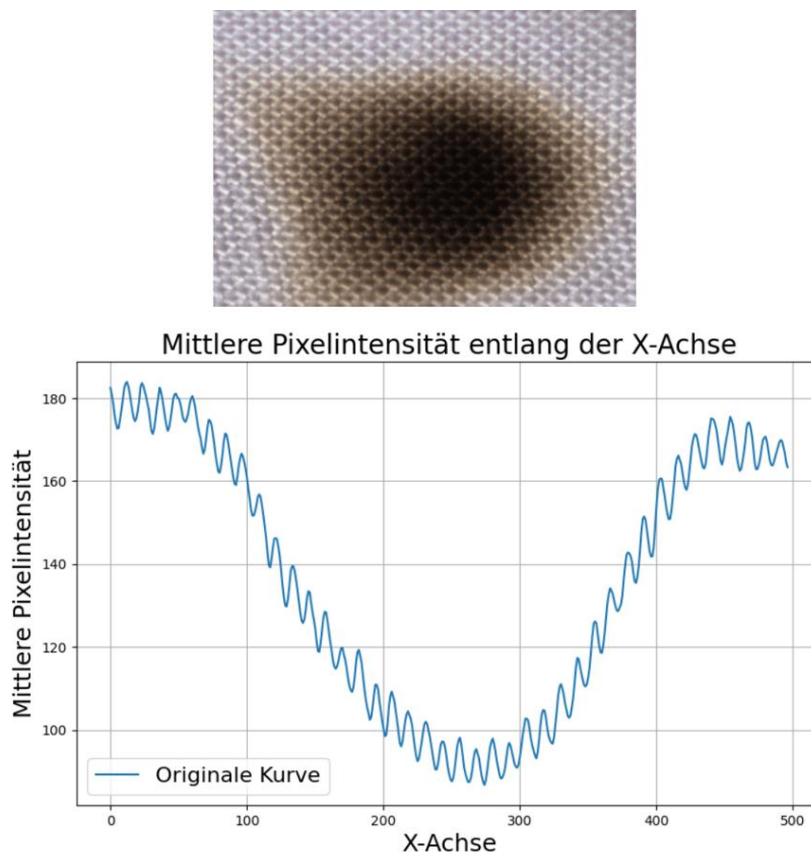


Abbildung 11: Mittlere Intensität entlang der X-Achse

Die Kurve zeigt niedrige Intensitätswerte in der Mitte, wo sich der Brandfleck befindet, während die Werte an den äußeren Rändern der Kurve, wo das Textil noch weiß ist, höher sind. Außerdem zeigt die Kurve zwei Wendepunkte, die die Ränder des Brandflecks darstellen. In der Regel ist die Kurve jedoch nicht glatt, sondern zeigt verrauschte Werte. Das Rauschen wird noch verstärkt, wenn die Kurve abgeleitet wird. Aus diesem Grund wird ein Savitzky-Golay-Filter zur Glättung der Kurve verwendet. Bei diesem Filter werden aufeinander folgende Untergruppen von Datenpunkten mit Hilfe eines Polynoms niedrigen Grades, in diesem Fall eines Polynoms ersten Grades, angepasst. Die Fenstergröße, die ungerade sein muss, bestimmt die Anzahl der Datenpunkte pro Anpassung, während der Grad des Polynoms die Anzahl der verwendeten Koeffizienten bestimmt. Dadurch wird das Rauschen reduziert, während wichtige Signalmerkmale erhalten bleiben [26]. In Abbildung 12 ist die mit dem Savitzky-Golay-Filter geglättete Kurve dargestellt.

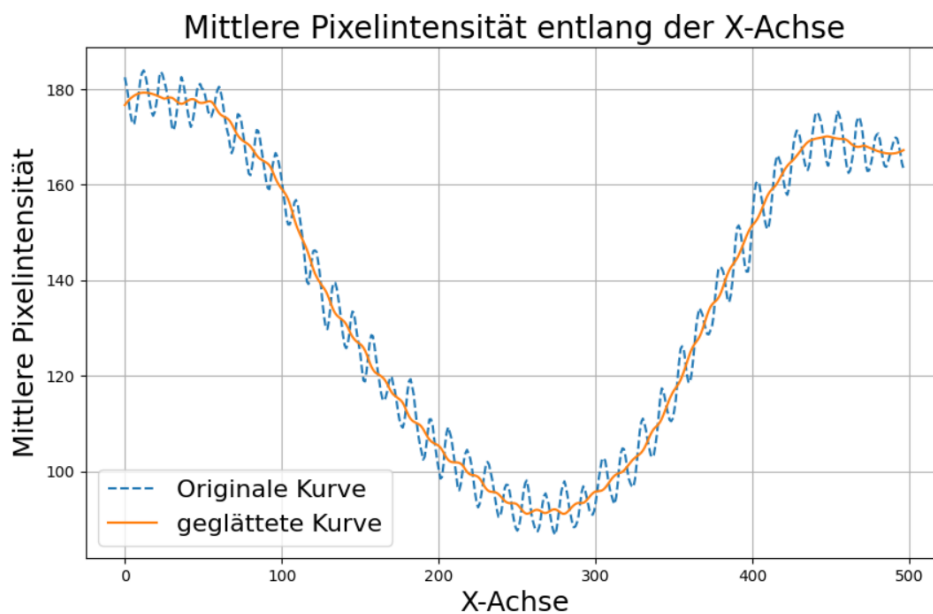


Abbildung 12: Geglättete Kurve der mittleren Intensität entlang der X-Achse

Anschließend wird die Kurve nach der Methode der zentralen Differenz abgeleitet. Dabei wird die Ableitung einer Funktion $F(x)$ an einem bestimmten Punkt durch die Differenz der Funktionswerte $F(x+h)$ und $F(x-h)$ geteilt durch $2 \cdot h$ approximiert [27]. Die resultierende Kurve ist in Abbildung 13 dargestellt. In der Abbildung ist zu erkennen, dass die beiden Wendepunkte aus Abbildung 11 in der Ableitung als Hoch- und Tiefpunkt erscheinen. Außerdem ist in der Abbildung zu sehen, dass die Kurve verrauschte Werte aufweist, daher wird die Kurve zusätzlich mit dem Savitzky-Golay-Filter geglättet, um einen eindeutigen Hoch- und Tiefpunkt zu erhalten. Der Abstand zwischen den beiden Punkten ist die aktuelle Brandfleckbreite.

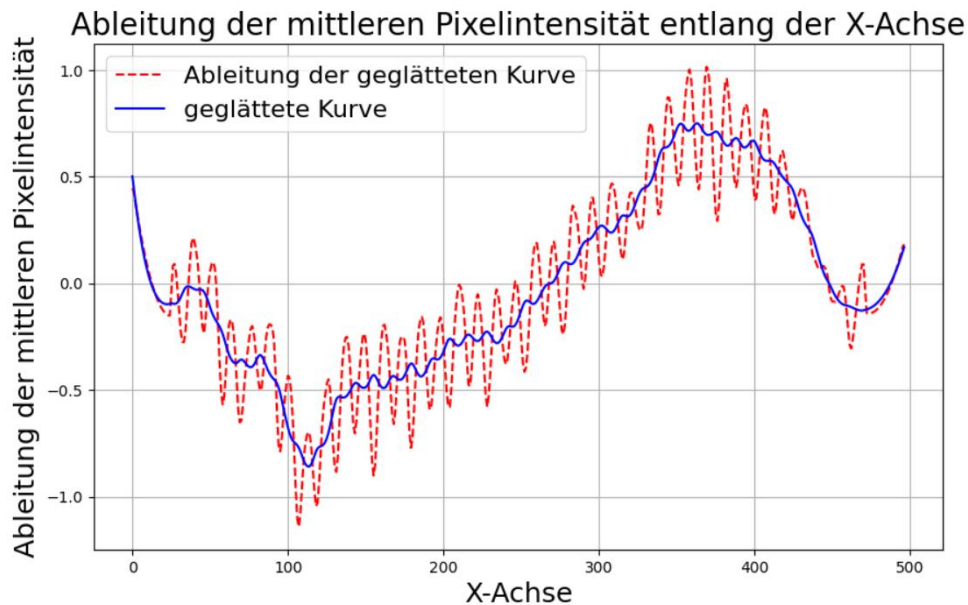


Abbildung 13: Ableitung der mittleren Intensitätskurve entlang der x-Achse. Die Originalkurve ist die durchgezogene Linie. Die geglättete Kurve ist die gestrichelte Linie.

3.3.2 Pixelintensität als Regelgröße

In diesem Fall ist die Regelgröße der Mittelwert der Pixelintensität eines Ausschnitts des von der Kamera erfassten Bildes. Vor der Pyrolyse ist die Textilie noch vollständig weiß und weist damit hohe Pixelintensitäten auf. Während der Pyrolyse bildet sich ein Brandfleck, der immer größer und dunkler wird, je weiter die Verbrennung in einem bestimmten Bereich der Textilie fortschreitet. Soll ein bestimmter Grad der Pyrolyse aufrechterhalten werden, kann dies durch die Einhaltung einer bestimmten mittleren Pixelintensität erreicht werden.

Die Bildverarbeitung erfolgt, wie bereits erwähnt, mit LabVIEW, um aus dem aufgenommenen Bild eine gemittelte Intensität aus einem Bildausschnitt abzuleiten. Dies wird mit Hilfe verschiedener LabVIEW-VIs realisiert. Zuerst wird die blaue Ebene aus dem Bild extrahiert, da die Pixelwerte der blauen Ebene sensibler auf die Entstehung eines Brandflecks reagieren als die Pixelwerte der anderen Farbebenen. Die Abbildung 14 zeigt einen Vergleich der drei Farbkanäle.

Es ist zu erkennen, dass der blaue Farbkanal am schnellsten abnimmt bzw. die größten Intensitätsänderungen aufweist, da die Zeitkonstante der monoexponentiellen Anpassung aufgetragen ist, die die Steigung der Kurven beschreibt [28]. Eine kleine Zeitkonstante bedeutet also eine schnelle Abnahme und eine große Zeitkonstante eine langsame Abnahme. Die Intensitätsabnahme der jeweiligen Farbkanäle folgt einem annähernd exponentiellen

Abfall, wie die vorangegangenen Versuche gezeigt haben, weswegen diese Anpassung vorgenommen wurde.

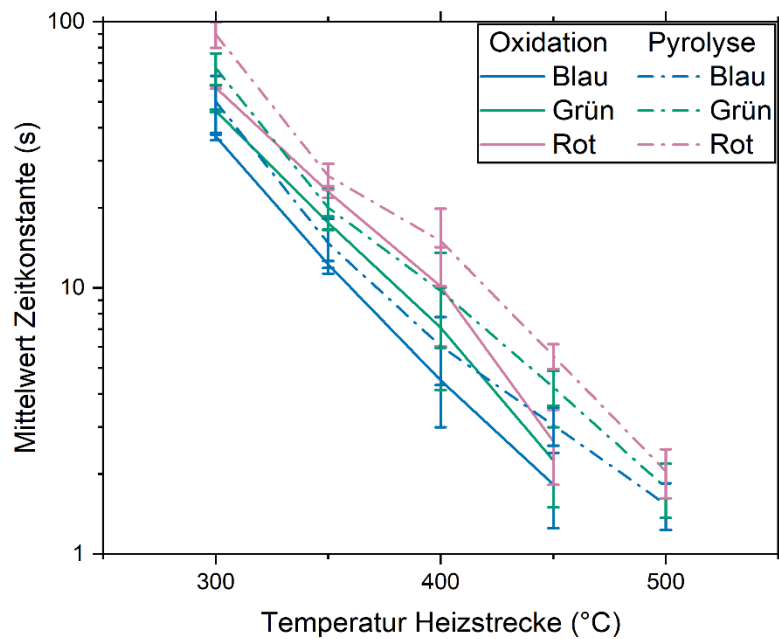


Abbildung 14: Zusammenhang zwischen der exponentiellen Abnahme der Farbkanäle und der Temperatur.

Abschließend wird eine Mittelung der Intensitäten des Ausschnitts des Bildes durchgeführt. Die berechnete mittlere Pixelintensität wird dem Eingang des Reglers zugeführt. Dieser Wert wird vom Regler mit dem vorgegebenen Sollwert der Pixelintensität verglichen. Tritt eine Differenz zwischen den beiden Werten auf, verarbeitet der Regler diese Differenz und gibt eine entsprechende Motordrehzahl an den Motor aus. Dadurch wird die mittlere Regelabweichung über die Zeit minimiert.

4 Ergebnisse

Nach der detaillierten Beschreibung des Versuchsaufbaus und -ablaufs sowie der Demonstration, wie mit dem Regler stationäre Bedingungen eingehalten werden können, wird in diesem Abschnitt das resultierende Regelverhalten diskutiert. Wie bereits erwähnt, wurden zwei verschiedene Regelungen mit unterschiedlichen Regelgrößen realisiert. Das Regelverhalten in beiden Fällen wird dargestellt, die beiden Regelungen werden verglichen und es wird gezeigt, welche Regelung bessere Ergebnisse liefert.

4.1 Brandfleckbreite als Regelgröße

Zunächst wird das Regelverhalten bei Verwendung der Brandfleckbreite als Regelgröße betrachtet. Die Dicke wird vom Bildverarbeitungsalgorithmus in Pixel angegeben. Zum besseren Verständnis wird die Dicke zuerst in Millimeter umgerechnet. Wie in Abbildung 15 zu sehen ist, enthält ein Zentimeter 140 Pixel. Ein Millimeter enthält also 14 Pixel. Das Verhältnis der Dicke in Pixel und der Dicke in mm beträgt also $V = 14$, was bedeutet, dass eine Dicke von ($d = 200$ Pixel) eine Dicke von ungefähr ($d = 14,29$ mm) entspricht.

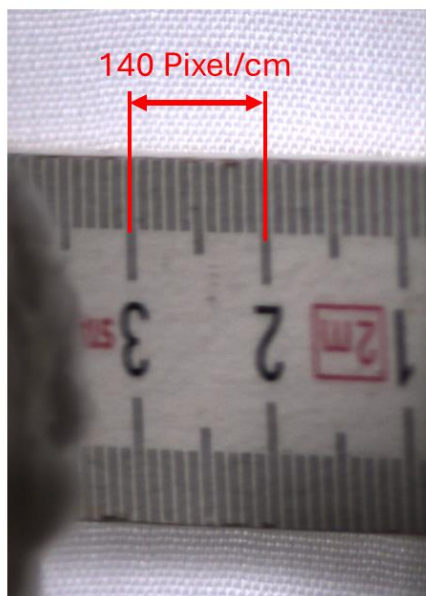


Abbildung 15: Verhältnis zwischen dem Abstand in Pixel und dem Abstand in cm.

Im Folgenden wird der Verlauf der Regelgröße sowohl bei einer Temperatur von $T = 400^{\circ}\text{C}$ als auch bei einer Temperatur von $T = 500^{\circ}\text{C}$ dargestellt. Dabei werden drei verschiedene

Führungsgrößen eingesetzt, nämlich $w(t) = 10,71 \text{ mm}$ (150 Pixel), $w(t) = 12,14 \text{ mm}$ (170 Pixel) und $w(t) = 13,57 \text{ mm}$ (190 Pixel). Die Führungsgröße wird durch eine gepunktete Linie dargestellt. $\bar{x}$ ist der Mittelwert der Regelgröße, dessen Wert durch eine gestrichelte Linie dargestellt wird.

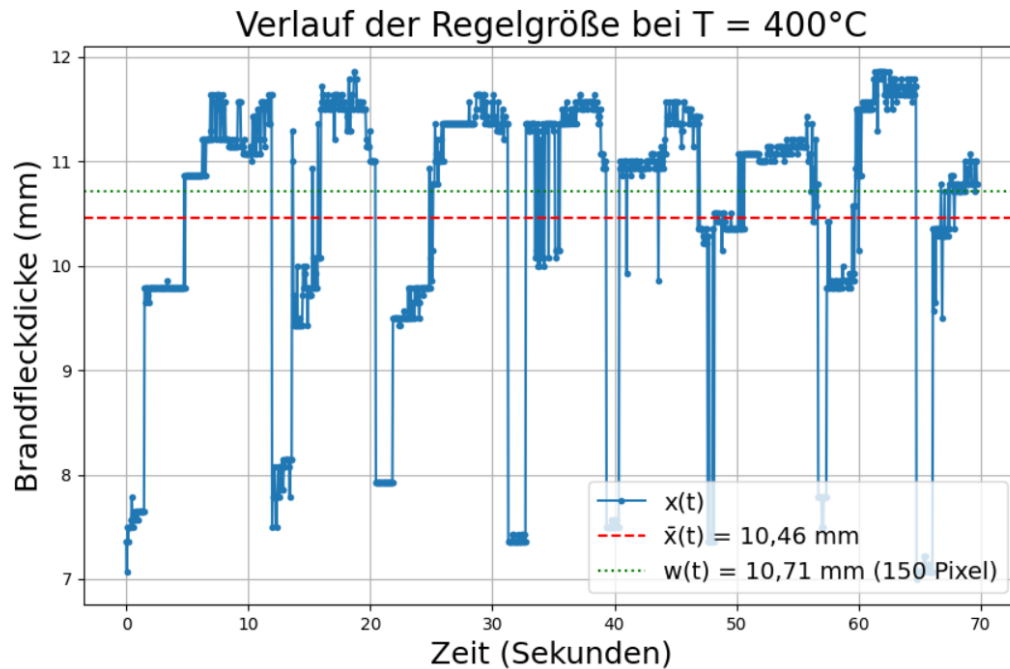


Abbildung 16: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 10,71 \text{ mm}$ (150 Pixel) bei einer Temperatur von $T = 400^\circ\text{C}$.

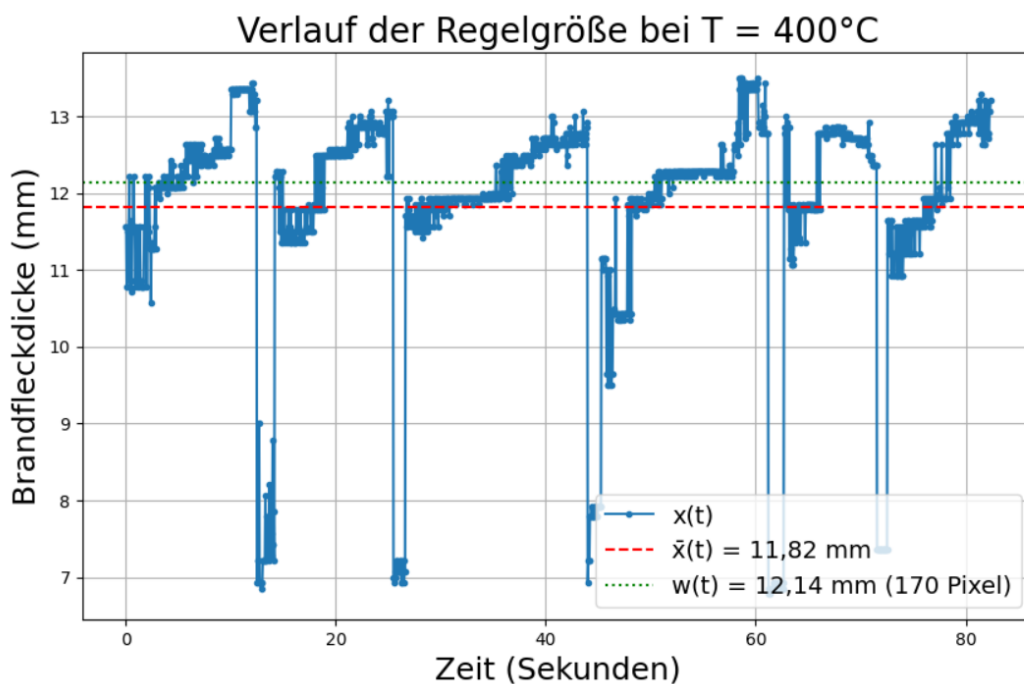


Abbildung 17: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 12,14 \text{ mm}$ (170 Pixel) bei einer Temperatur von $T = 400^\circ\text{C}$

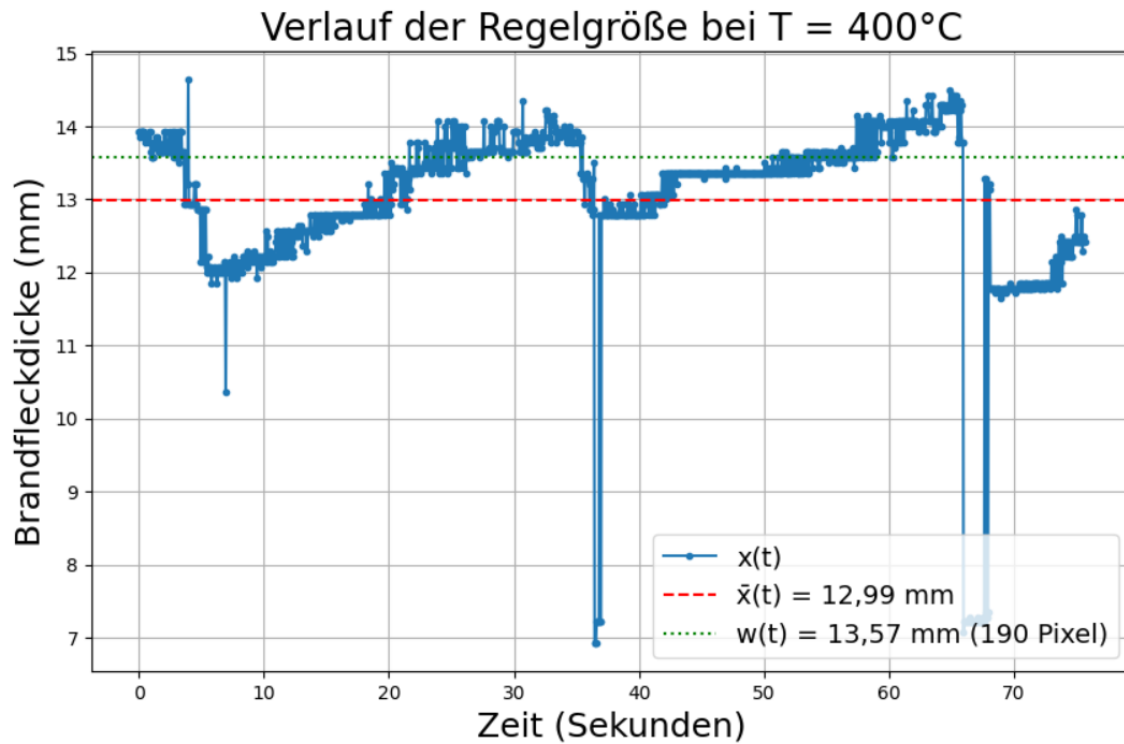


Abbildung 18: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 13,57 \text{ mm (190 Pixel)}$ bei einer Temperatur von $T = 400^{\circ}\text{C}$.

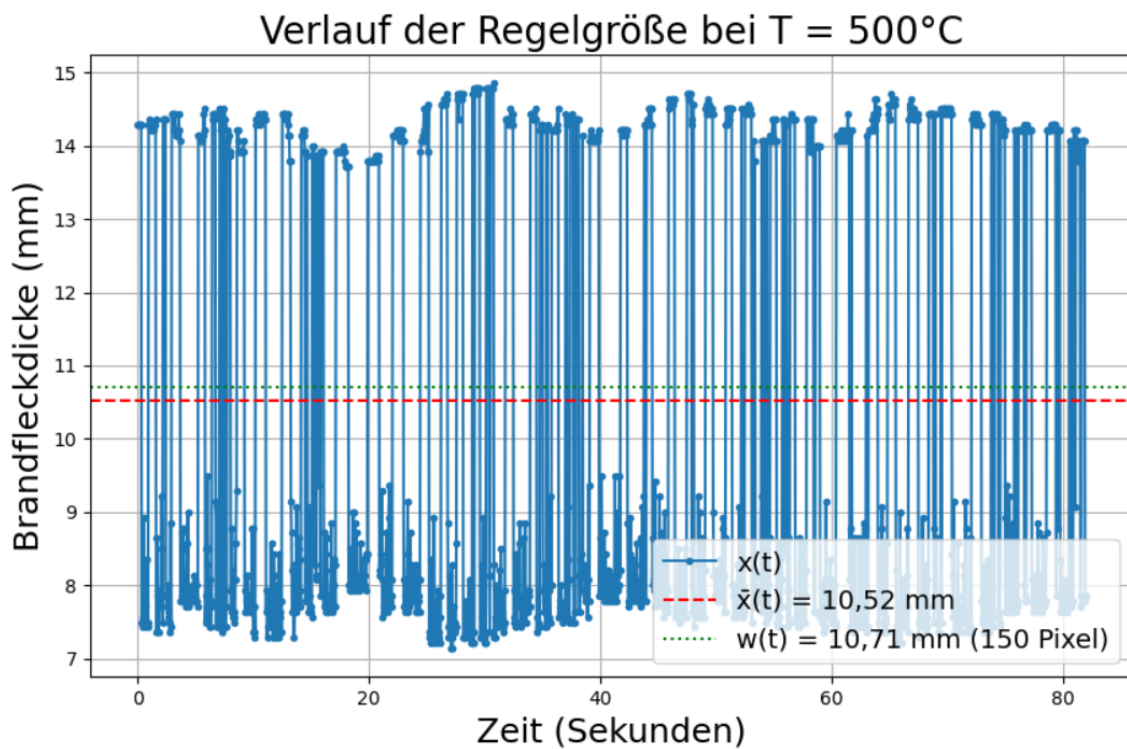


Abbildung 19: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 10,71 \text{ mm (150 Pixel)}$ bei einer Temperatur von $T = 500^{\circ}\text{C}$.

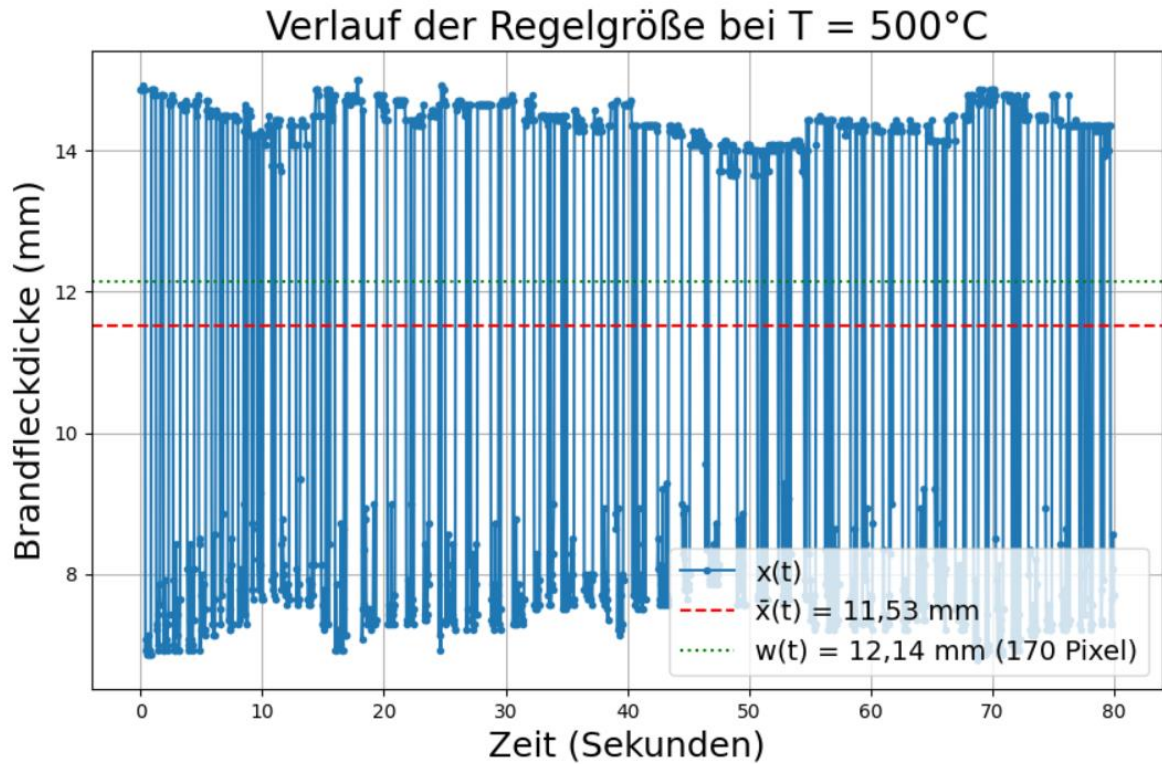


Abbildung 20: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 12,14 \text{ mm (170 Pixel)}$ bei einer Temperatur von $T = 500^{\circ}\text{C}$.

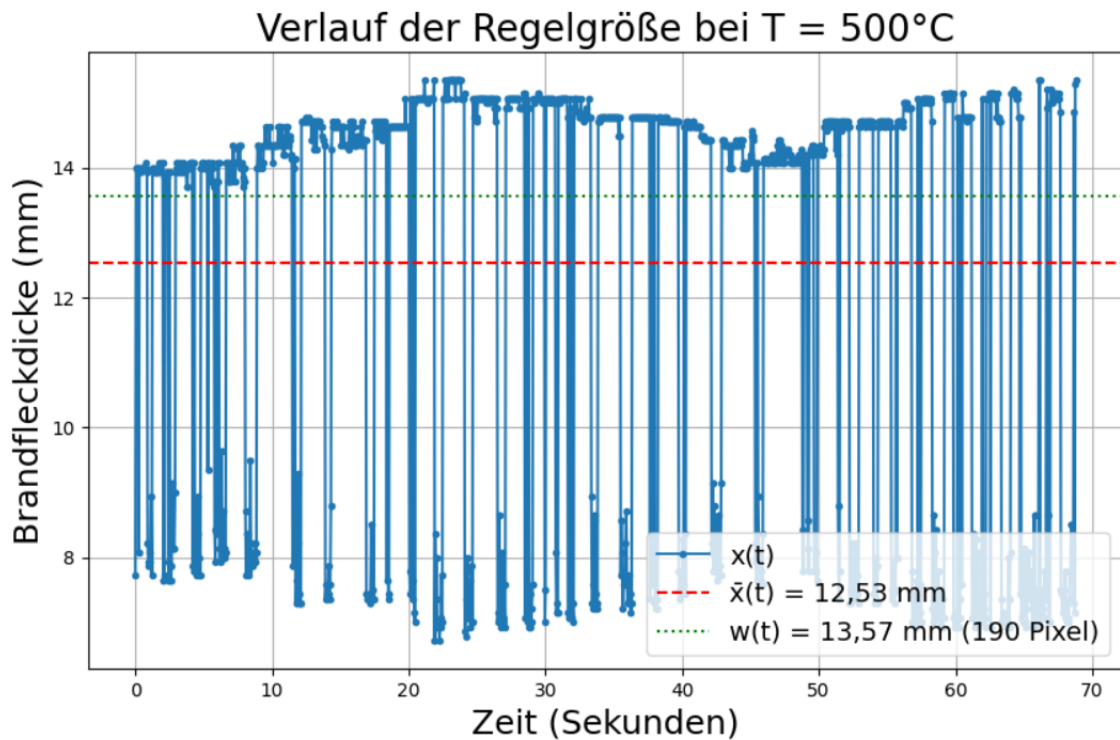


Abbildung 21: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 13,57 \text{ mm (190 Pixel)}$ bei einer Temperatur von $T = 500^{\circ}\text{C}$.

Wie bereits erwähnt, wird die Regelgüte eines Reglers durch Stabilität, Genauigkeit, Schnelligkeit, Dämpfung und Robustheit bestimmt. Die obigen Abbildungen zeigen, dass bei einer Sollwertvorgabe von $w(t) = 10,71 \text{ mm}$ oder $w(t) = 12,14 \text{ mm}$ bei einer Temperatur $T = 400 \text{ °C}$ eine Überschwingung von ca. 1 mm auftritt, was ca. 9 % entspricht und bei einer Sollwertvorgabe von $w(t) = 13,57 \text{ mm}$ nur eine Überschwingung von ca. 5 % auftritt, da die maximal mögliche Dicke des Brandflecks ca. $d = 14,3 \text{ mm}$ beträgt. Der Betrag dieser Überschwingung ist die ganze Zeit über nahezu konstant. Daraus kann festgestellt werden, dass der Regler zwar schnell einen Wert in der Nähe des Sollwertes erreicht und somit eine schnelle Regelung aufweist, jedoch eine schlechte Dämpfung und Grenzstabilität aufweist, da nach mehr als 60 Sekunden noch kein stationärer Zustand erreicht wird.

Der Mittelwert der Regelgröße $\bar{x}$ bei Verwendung der drei Führungsgrößen liegt etwa einen halben Millimeter unter dem Sollwert und somit weist der Regler keine Genauigkeit auf. Hinsichtlich der Robustheit wurde der Regler sowohl im Fall der Brandfleckbreite als auch im Fall der mittleren Pixelintensität nicht gezielt auf Robustheit getestet. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Robustheit in beiden Fällen durch das Textil selbst beeinflusst wird, da das Textil beim Abrollen Unregelmäßigkeiten aufweist und der eigentliche Grund dafür sein dürfte, dass immer eine Regelabweichung auftritt.

Die obigen Abbildungen zeigen auch, dass bei Verwendung der drei letztgenannten Führungsgrößen bei einer Temperatur $T = 500 \text{ °C}$ die Regelgrößenwerte ständig zwischen sehr kleinen und sehr großen Brandfleckbreiten wechseln. Dies ist ein Hinweis auf die Instabilität des Reglers, da ein gleicher Verlauf der drei verschiedenen Führungsgrößen unlogisch ist. Aus diesem Grund wird in diesem Fall auf eine Beurteilung des Reglers verzichtet.

4.2 Pixelintensität als Regelgröße

Im Folgenden wird das Regelverhalten bei Verwendung der mittleren Pixelintensität als Regelgröße untersucht. Zunächst werden zwei Verläufe der Regelgröße gezeigt. In Abbildung 22 ist der Verlauf der Regelgröße bei Verwendung einer Führungsgröße $w(t) = 100 \text{ cts}$ bei einer Temperatur $T = 300 \text{ °C}$ und in Abbildung 23 der Verlauf der Regelgröße bei Verwendung einer Führungsgröße $w(t) = 50 \text{ cts}$ bei einer Temperatur $T = 500 \text{ °C}$ dargestellt.

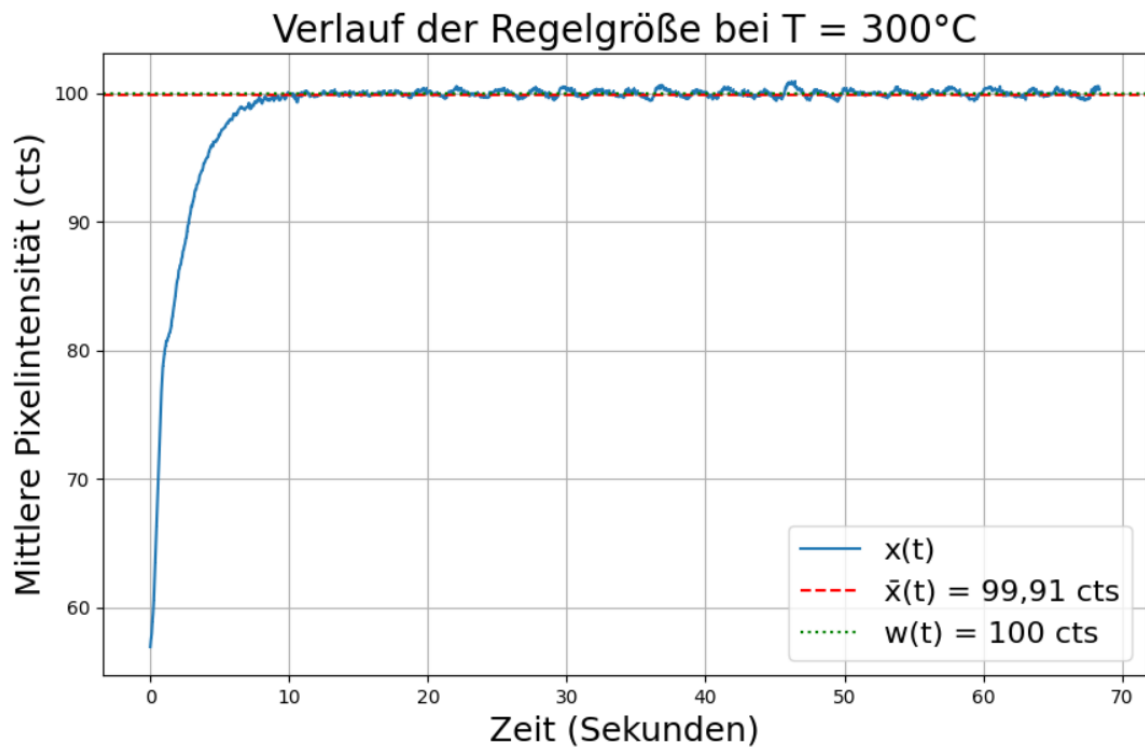


Abbildung 22: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 100 \text{ cts}$ bei einer Temperatur von $T = 300^{\circ}\text{C}$.

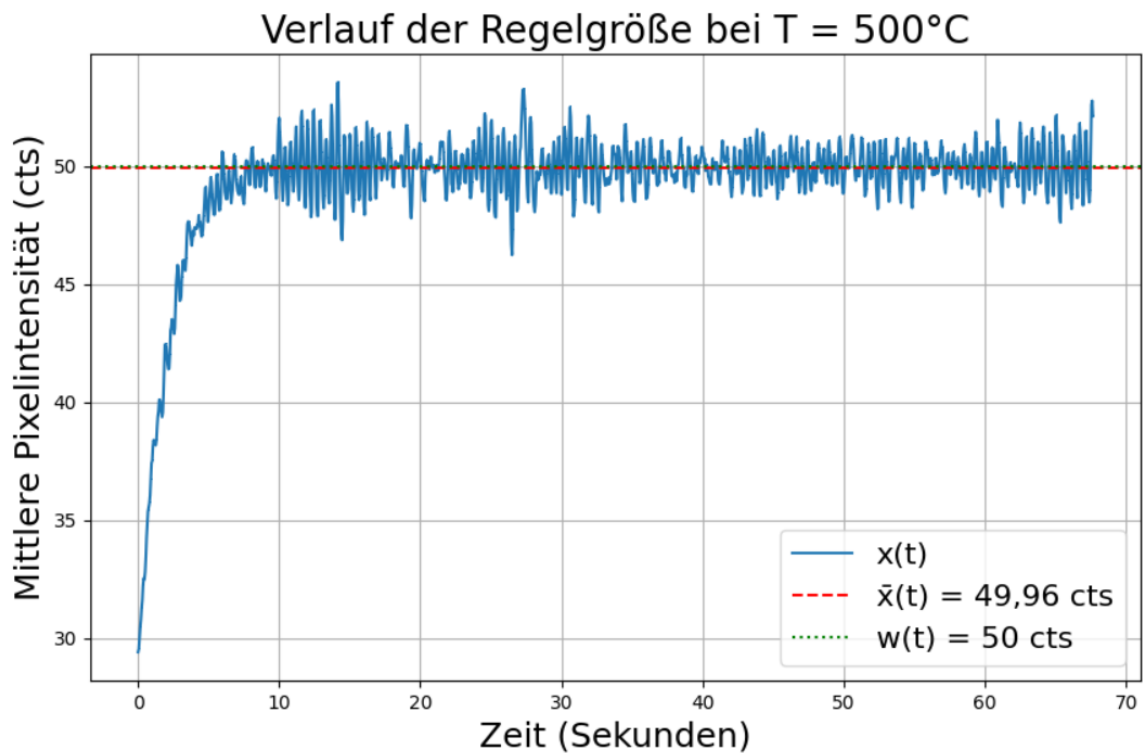


Abbildung 23: Sprungantwort für eine Führungsgröße von $w(t) = 50 \text{ cts}$ bei einer Temperatur von $T = 500^{\circ}\text{C}$.

Die Abbildungen zeigen, dass im Allgemeinen der Regler in diesem Fall ein wesentlich besseres Verhalten zeigt als im Fall der Brandfleckbreite. Der Regler weist sowohl bei als auch bei $T = 500^{\circ}\text{C}$ eine gute Schnelligkeit auf, da die Regelgröße nur ca. 5 Sekunden benötigt, um den Wert der Führungsgröße zu erreichen. Außerdem zeigt der Regler bei beiden Temperaturen eine sehr gute Genauigkeit, da der Mittelwert der Regelgröße nahezu identisch mit der Führungsgröße ist.

Dämpfung und Stabilität unterscheiden sich geringfügig bei den beiden Temperaturen. Der Regler bei $T = 300^{\circ}\text{C}$ weist eine sehr gute Dämpfung und Stabilität auf. Bei $T = 500^{\circ}\text{C}$ tritt jedoch eine Schwankung der Regelgröße um die Führungsgröße auf, deren Wert ständig zwischen 2 und 5 Prozent schwankt. Dies zeigt, dass der Regler bei dieser Temperatur eine schwache Dämpfung besitzt. Außerdem ist der Regler grenzwertig stabil, da die Schwankung mit der Zeit weder immer kleiner noch immer größer wird, sondern kontinuierlich einen Wert zwischen 2 und 5 % der Führungsgröße einnimmt.

5 Diskussion

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse des Experiments diskutiert. Außerdem werden einige Vorschläge zur Optimierung dieser Ergebnisse vorgestellt.

5.1 Regelung mit Brandfleckbreite bei $T = 400^{\circ}\text{C}$

Zunächst wird der Verlauf der Regelgröße für den Fall der Regelung mit der Brandfleckbreite als Regelgröße bei der Temperatur $T = 400^{\circ}\text{C}$ diskutiert. Es wurde bereits festgestellt, dass der Regler in diesem Fall keine hohe Genauigkeit aufweist, da eine Differenz zwischen Ist- und Sollwert besteht. Es wurde auch festgestellt, dass der Verlauf der Regelgröße eine Überschwingung aufweist. Die Erklärung hierfür liegt darin, dass in diesem Fall ein PD-Regler und kein PID-Regler verwendet wurde und in der Regel der I-Anteil für die Genauigkeit des Reglers sorgt.

Der Grund für die Auslassung des I-Anteils liegt darin, dass der Algorithmus, der verwendet wird, um die Brandfleckbreite aus dem Bild abzuleiten, wenn kein Brandfleck vorhanden ist, d.h. wenn das Textil noch völlig weiß ist, falsche Ergebnisse für die Brandfleckbreite ergibt, z.B. $d = 20\text{ mm}$, obwohl die Dicke $d = 0\text{ mm}$ sein sollte, weil kein Brandfleck vorliegt. Dieser Wert ist in der Regel viel größer als der Sollwert, weshalb der Regler dem Motor signalisiert, sich sehr schnell zu drehen, bis die Kamera eine unverbrannte Stelle des Textils erkennt, aber es wird wieder ein falscher Wert für die Brandfleckbreite gemessen und der Regler geht in einen geschlossenen Kreislauf über.

Eine Lösung für dieses Problem besteht darin, den Regler erst nach dem Öffnen der Ofenventile anzuschalten, so dass der Bildverarbeitungsalgorithmus erst dann zu arbeiten beginnt, wenn ein Brandfleck auf dem Textil vorhanden ist, und somit die tatsächliche Dicke und nicht die falsche Dicke gemessen wird. Dieser Lösungsansatz hat jedoch nicht funktioniert. Zu Beginn wird die Dicke gemessen, der Regler wartet, bis der Wert der Dicke den Sollwert erreicht, dann bewegt sich der Motor, bis der Kamerarahmen wieder ein völlig weißes Textil erfasst und das Problem tritt erneut auf.

Eine weitere Lösung für dieses Problem besteht darin, die mittlere Pixelintensität zu messen, wenn das Textil noch ganz weiß ist, was hier den Wert der Pixelintensität $i = 203\text{ cts}$ ergibt. Dann wird eine Bedingung in den Algorithmus hinzugefügt, die festlegt, dass der Algorithmus einen Wert für die Dicke $d = 0\text{ mm}$ ausgeben soll, wenn ein Wert der Pixelintensität größer als $i = 200\text{ cts}$ gemessen wird. Aber auch diese Lösung hat nur funktioniert, wenn der I-Anteil aus dem Regler herausgenommen wurde. Dies ist wahrscheinlich auf die Funktionsweise des I-

Anteils zurückzuführen. Wie bereits erläutert, sammelt der I-Anteil immer Regeldifferenzwerte und arbeitet mit diesen vergangenen Werten. Erreicht die Regelgröße durch den P-Anteil einen Wert, der sehr nahe am Sollwert liegt, gibt der I-Anteil mit Hilfe seiner gespeicherten Vergangenheitswerte einen Wert an die Stellgröße, der den Istwert auf den Sollwert bringt und die Regelabweichung aufhebt. Das Problem tritt jedoch auf, wenn, wie in diesem Fall, falsche Werte vom Messglied erfasst werden, so dass der I-Anteil falsche Werte für die Regelabweichung speichert und damit falsche Werte an die Stellgröße liefert, was die Funktion des Reglers beeinträchtigt.

Ein weiterer Punkt, der dazu führt, dass der I-Anteil falsche Regelabweichungswerte speichert, sind falsche Werte für die Brandfleckbreite, die vom Bildverarbeitungsalgorithmus ausgegeben werden. Es wurde beobachtet, dass mit fortschreitender Pyrolyse die Dicke des Brandflecks zunimmt und daher der gemessene Wert der Brandfleckbreite mit der Zeit zunimmt, aber plötzlich stellt der Algorithmus fälschliche Werte fest, die kleiner als die wahren Werte sind, und misst dann wieder die wahren Werte. Zum Beispiel misst der Algorithmus einen Wert $d = 10$ mm, dann $d = 11$ mm, dann $d = 8$ mm und dann wieder $d = 13$ mm. Der Grund dafür ist, dass der Bildverarbeitungsalgorithmus den Abstand zwischen der kleinsten und der größten Änderungsrate der mittleren Pixelintensität misst, die aus der Ableitung der Kurve berechnet wird, die die mittlere Pixelintensität in jeder Spalte darstellt.

Es wurde festgestellt, dass manchmal die Änderungsrate der mittleren Pixelintensität in einigen Spalten in der Mitte des Brandflecks größer ist als die Änderungsrate in der Spalte, die den Übergang zwischen dem Brandfleck und dem noch weißen Textil auf der rechten Seite des Textils darstellt, oder dass die Änderungsrate in dieser Spalte kleiner ist als die Änderungsrate in der Spalte, die den Übergang zwischen dem weißen Textil und dem Brandfleck auf der linken Seite des Textils darstellt. Daher gibt der Algorithmus für den Abstandswert einen Wert von $d = 120$ an, obwohl der tatsächliche Abstandswert $d = 150$ beträgt. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Struktur des Textils die Verteilung des Brandflecks auf dem Textil nicht gleichmäßig ist. Daher muss der Algorithmus optimiert oder ein anderer Algorithmus für die Abstandsmessung verwendet werden.

Daher wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass die Lösung darin besteht, den I-Anteil zu eliminieren und einen PD-Regler zu verwenden. Da der P-Anteil nur in der Gegenwart arbeitet und keine Vergangenheitswerte erfasst, wird er von den gelegentlich gemessenen Fehlern weniger beeinflusst, aber dies geht natürlich auf Kosten der Genauigkeit des Reglers. Der Grund für die Verwendung eines PD-Reglers und nicht eines P-Reglers ist, dass ohne den D-Anteil ein kleinerer KP-Wert für den P-Anteil verwendet werden müsste, da sonst ein großes Überschwingen auftreten würde und der Regler wegen des kleinen KP-Wertes langsamer wäre.

Es ist zu erwähnen, dass die fehlerhaften Werte, die gelegentlich durch den Algorithmus der Bildverarbeitung erzeugt werden, die Funktion des D-Anteils beeinträchtigen, da der D-Anteil versucht, die Änderung der Regelabweichung zu antizipieren und zu kompensieren. Wenn also die gemessenen Werte ansteigen und dann aufgrund eines Fehlers im Algorithmus plötzlich abfallen und dann wieder plötzlich ansteigen, wirkt sich dies auf den D-Anteil aus und führt somit zu einigen ungenauen Werten für die Stellgröße. Dieser Effekt ist jedoch gering und kann im Vergleich zum Effekt des I-Anteils vernachlässigt werden.

5.2 Regelung mit Brandfleckbreite bei $T = 500^{\circ}\text{C}$

Als nächstes wird die Regelung bei $T = 500^{\circ}\text{C}$ diskutiert. Es wurde festgestellt, dass die Regelung bei dieser Temperatur mit der Brandfleckbreite als Regelgröße nicht funktioniert. Der Grund dafür ist, dass die Regelgröße bei zu hohen Temperaturen sehr schnell ihren Maximalwert erreicht und diesen Wert fast die ganze Zeit beibehält. Bei der Brandfleckbreite zum Beispiel nimmt die Dicke des Brandflecks nach Beginn der Verbrennung schnell zu und erreicht eine maximale Dicke von etwa $d = 14,3 \text{ mm}$. Ist diese Dicke erreicht, nimmt die Dicke nicht weiter zu, sondern das Textil beginnt durchzubrennen. Diese Situation besteht während der gesamten Arbeitszeit des Reglers. Die Regelgröße schwankt die ganze Zeit sehr schnell zwischen dem minimalen und dem maximalen Wert der Brandfleckbreite und das Textil brennt weiter durch. Dies bedeutet, dass eine Regelung mit der Brandfleckbreite als Regelgröße bei einer Temperatur von $T = 500^{\circ}\text{C}$ nicht möglich ist.

6 Zusammenfassung

Im Zuge dieser Arbeit wurde ein Regler entworfen, mit dessen Hilfe ein Textilstreifen so kontrolliert bewegt werden kann, dass bei dessen Pyrolyse die Vorschubgeschwindigkeit und die Ausbreitungsgeschwindigkeit des entstehenden Brandflecks gleich sind. Mit Hilfe dieses Reglers kann eine Reaktion an verschiedenen Punkten der Reaktion untersucht werden und somit die in der Gasphase stattfindenden chemischen Reaktionen mit Hilfe eines Massenspektrometers analysiert werden. Während der Verbrennungsreaktion wird der Regler die Reaktion mit einer Kamera überwachen, und wenn die Reaktion den Sollwert erreicht, wird der Regler dem Motor signalisieren, sich zu drehen, und das Textil wird sich vertikal nach unten bewegen, so dass die Reaktion in einem neuen Bereich des Textils erneut beginnt, wie in der zuvor gezeigten Skizze des Versuchsaufbaus dargestellt.

Der im Versuch verwendete Regler ist ein selbstoptimierender Regler. Dieser Typ des Reglers liefert gute Regelergebnisse ohne eine Analyse der Regelstrecke, die normalerweise aufwendige mathematische Berechnungen zur Ermittlung der optimalen Regelparameter erfordert. Dieser Typ des Reglers ist normalerweise ein vorprogrammierter Algorithmus, der in vielen Programmiersprachen verfügbar ist. In diesem Experiment wird die Programmiersprache LabVIEW verwendet. Für den Regler wird die PID-Selbstoptimierungsroutine von LabVIEW verwendet. Dabei wird zunächst manuell ein Satz von Regelparametern durch iteratives Anpassen ermittelt. Anschließend optimiert die Selbstoptimierungsroutine diesen Parametersatz, um die mittlere Regelabweichung über die Zeit zu minimieren. Der Benutzer kann dabei Präferenzen bezüglich des Ansprechverhaltens auswählen. Dieser Schritt ist der einzige manuelle Schritt in der Regelung und wird einmalig zu Beginn der Regelung durchgeführt, danach erfolgt die Regelung vollautomatisch.

Im Experiment wurden zwei verschiedene Regelgrößen und Regelkonzepte verwendet. Die erste Methode ist die mittlere Pixelintensität, bei der das Textil vor Beginn der Verbrennung noch vollständig weiß, ist und die Pixelintensität daher sehr nahe bei 255 liegt, was der maximal möglichen Pixelintensität entspricht. Wenn die Verbrennung an einer bestimmten Stelle auf dem Textil fortgesetzt wird, nimmt die dunkle Fläche auf dem Textil zu und der Mittelwert der Pixelintensität nimmt somit mit der Zeit ab. Durch die Vorgabe einer bestimmten Pixelintensität wird ein bestimmter Grad der Pyrolyse festgelegt. Die zweite Möglichkeit besteht darin, einen Grad der Pyrolyse durch eine Brandfleckbreite darzustellen, wobei die Dicke des Brandflecks mit der Zeit zunimmt, wenn die Pyrolyse in einem Bereich des Textils fortgesetzt wird. Auf diese Weise kann ein bestimmter Grad der Pyrolyse beibehalten werden, indem eine bestimmte Dicke des Brandflecks konstant gehalten wird.

Es wurde festgestellt, dass die Regelung, bei der die mittlere Pixelintensität als Regelgröße verwendet wird, genauere Ergebnisse liefert als die Regelung, bei der die Brandfleckbreite als Regelgröße verwendet wird. Der Grund dafür ist, dass es sich bei dem Regler, der im Fall der mittleren Pixelintensität verwendet wird, um einen PID-Regler handelt, während es sich bei dem Regler, der im Fall der Brandfleckbreite verwendet wird, um einen PD-Regler handelt. Da der I-Anteil in der Regel für die Genauigkeit verantwortlich ist, liefert der Regler im Fall der mittleren Pixelintensität genauere Ergebnisse. Der Grund, warum der I-Anteil im Fall der Brandfleckbreite nicht verwendet wird, liegt darin, dass der Bildverarbeitungsalgorithmus gelegentlich einige falsche Werte für die Brandfleckbreite liefert, die der I-Anteil, wie erwähnt, speichert, um zu einem späteren Zeitpunkt bei der Berechnung der Stellgröße zu verwenden. Dadurch liefert der Regler falsche Werte für die Stellgröße und somit wurde eine Regelung ohne integralen Anteil verwendet. Daher ist eine Optimierung des Algorithmus für die Bildverarbeitung erforderlich.

Weiterhin wurde festgestellt, dass die Regelung bei $T = 500\text{ °C}$ mit der Brennfleckdicke als Regelgröße nicht funktioniert. Der Grund dafür ist, dass die Regelgröße bei hohen Temperaturen sehr schnell ihren maximalen Wert erreicht. Im Fall der Brennfleckdicke nimmt z. B. die Dicke des Brennflecks nach dem Beginn der Verbrennung sehr schnell zu und erreicht eine maximale Dicke von ca. $d = 14,3\text{ mm}$. Danach nimmt die Dicke nicht mehr weiter zu, sondern das Textil beginnt durchzubrennen. Die Schlussfolgerung ist, dass die Regelgröße ständig zwischen dem minimalen und dem maximalen Wert wechselt. Ohne den Wert der Regelgröße mit der Zeit allmählich zu erhöhen oder zu verringern, ist keine Regelung möglich. Aus diesem Grund ist eine Regelung mit der Brandfleckbreite als Regelgröße bei einer Temperatur von $T = 500\text{ °C}$ nicht möglich.

Literaturverzeichnis

- [1] A. Dowbysz, M. Samsonowicz, und B. Kukfisz, „Modification of Glass/Polyester Laminates with Flame Retardants“, *Materials*, Bd. 14, Nr. 24, Art. Nr. 24, Jan. 2021, doi: 10.3390/ma14247901.
- [2] „Brandtote in Deutschland“, Statista. Zugriffen: 1. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/757013/umfrage/brandtote-in-deutschland/>
- [3] „Global Claims Review 2022 | AGCS“, Allianz Commercial. Zugriffen: 1. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://commercial.allianz.com/news-and-insights/news/claims-review-2022-de.html>
- [4] C. A. Wilkie und A. B. Morgan, *Fire Retardancy of Polymeric Materials, Second Edition*. CRC Press, 2009.
- [5] L. Costes, F. Laoutid, S. Brohez, und P. Dubois, „Bio-based flame retardants: When nature meets fire protection“, *Mater. Sci. Eng. R Rep.*, Bd. 117, S. 1–25, Juli 2017, doi: 10.1016/j.mser.2017.04.001.
- [6] L. Jin u. a., „Multifunctional Textiles with Flame Retardant and Antibacterial Properties: A Review“, *MOLECULES*, Bd. 28, Nr. 18, S. 6628, Sep. 2023, doi: 10.3390/molecules28186628.
- [7] B. A. Howell, „Toxicity of organophosphorus flame retardants“, *J. Fire Sci.*, Bd. 41, Nr. 3, S. 102–104, Mai 2023, doi: 10.1177/07349041231161493.
- [8] S. S. Jurgens u. a., „Mineralisation and primary biodegradation of aromatic organophosphorus flame retardants in activated sludge“, *CHEMOSPHERE*, Bd. 111, S. 238–242, Sep. 2014, doi: 10.1016/j.chemosphere.2014.04.016.
- [9] T. Song, Z. S. Li, J. G. Liu, und S. Y. Yang, „Novel phosphorus–silicon synergistic flame retardants: Synthesis and characterization“, *Chin. Chem. Lett.*, Bd. 23, Nr. 7, S. 793–796, Juli 2012, doi: 10.1016/j.ccllet.2012.04.024.
- [10] J. Bechtloff, *Regelungstechnik*. 2012. Zugriffen: 2. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://content-select.com/de/portal/media/view/528f28df-a244-450d-91e4-1c4a2efc1343?forceauth=1>
- [11] „Veröffentlichungen“, din-de. Zugriffen: 2. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/dke/veroeffentlichungen>
- [12] J. Kahlert, *Crashkurs Regelungstechnik*. 2020. Zugriffen: 2. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://content-select.com/de/portal/media/view/603277bd-fe60-4aaf-9de2-4568b0dd2d03>
- [13] J. Lunze, *Regelungstechnik 1: Systemtheoretische Grundlagen, Analyse und Entwurf einschleifiger Regelungen*. in Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010. doi: 10.1007/978-3-642-13808-9.
- [14] G. Schulz und K. Graf, *Regelungstechnik 2: Mehrgrößenregelung, Digitale Regelungstechnik, Fuzzy-Regelung*. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2013. doi: 10.1524/9783486736151.

- [15] J. Lunze, *Regelungstechnik 2: Mehrgrößensysteme, Digitale Regelung*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2020. doi: 10.1007/978-3-662-60760-2.
- [16] T. Beier und P. Wurl, „Regelungstechnik“, in *Regelungstechnik*, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2022, S. 1–10. doi: 10.3139/9783446474031.fm.
- [17] A. Visioli, *Practical PID control*. in *Advances in industrial control*. London: Springer, 2006.
- [18] O. Föllinger, *Regelungstechnik*. 2016. Zugriffen: 2. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://content-select.com/de/portal/media/view/5720a780-eaf8-4710-b4c7-49e0b0dd2d03?forceauth=1>
- [19] JR Leigh, *Control Theory*, 2nd ed. in *Control, Robotics & Sensors*. Stevenage: IET, 2004.
- [20] T. Ebel, *Regelungstechnik*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1991. doi: 10.1007/978-3-322-84790-4.
- [21] *Process Identification and PID Control*. Zugriffen: 2. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://learning.oreilly.com/library/view/process-identification-and/9780470824108/>
- [22] „Automatic Tuning of PID Controllers“, in *PID Control System Design and Automatic Tuning using MATLAB/Simulink*, John Wiley & Sons, Ltd, 2020, S. 259–304. doi: 10.1002/9781119469414.ch9.
- [23] M. Horn und N. Dourdoumas, „Regelungstechnik“. Zugriffen: 2. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://elibrary.pearson.de/book/99.150005/9783863265533>
- [24] Bernstein, Herbert, *Regelungstechnik*. 2012. Zugriffen: 2. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://content-select.com/de/portal/media/view/60b115f6-59b0-4bde-8cf9-6ac6b0dd2d03>
- [25] „Kostenlose Vektoricons — Lade 1,358,300 Icons herunter (SVG, PNG)“, Icons8. Zugriffen: 2. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://icons8.de/icons>
- [26] J. Rosenthal und D. S. Gilliam, Hrsg., *Mathematical Systems Theory in Biology, Communications, Computation, and Finance*, Bd. 134. in *The IMA Volumes in Mathematics and its Applications*, vol. 134. New York, NY: Springer, 2003. doi: 10.1007/978-0-387-21696-6.
- [27] G. Opfer, *Numerische Mathematik für Anfänger*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1994. doi: 10.1007/978-3-322-94301-9.
- [28] „Numerical recipes : the art of scientific computing - Universität Duisburg-Essen“. Zugriffen: 2. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://primo.uni-due.de/discovery/fulldisplay?docid=alma990015444030206446&context=L&vid=49HBZ_UD E:UDE&lang=de&search_scope=MyInst_and_CI_custom&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Numerical%20Recipes:%20The%20Art%20of%20Scientific%20Computing&offset=0

